HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Lean i en decentraliserad packningsprocess och en centraliserad utleveransprocess:

Balansen mellan effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet

- En fallstudie av Atlas Copco Tierpverken

Jeanette Vestin & Sarah Westergren Ahlin

2025-06-18

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics

Handledare: Afshana Saleh
Examinator: Robin von Haartman

Förord

Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2025 inom utbildningen Industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle. Arbetet har utförts i samarbete med Atlas Copco Tierpverken och syftar till att analysera nuläget i decentraliserade packningsprocesser samt i en centraliserad utleveransprocess. Målet har varit att identifiera förbättringsmöjligheter avseende effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet, med utgångspunkt i ett lean-perspektiv.

Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till vår handledare vid Högskolan i Gävle, Afshana Saleh och vår examinator Robin von Haartman. Ert stöd, era kloka råd och ert engagemang har betytt mycket för oss genom hela processen. Vi vill även uttrycka vår stora uppskattning till våra handledare på Atlas Copco Tierpverken, tack för ert generösa bemötande, er tid och er ovärderliga vägledning.

Ett särskilt tack riktas också till alla medarbetare på Tierpverken som ställt upp i intervjuer och bidragit med sina erfarenheter. Era insikter och ert engagemang har varit avgörande för arbetets genomförande och resultat.

Gävle, juni 2025
Jeanette Vestin och Sarah Westergren Ahlin

Abstract

As production processes become increasingly complex, the need to analyze factors affecting efficiency, ergonomics, and environmental sustainability grows accordingly. The aim of this thesis is, from a lean perspective, to empirically analyze efficiency, ergonomics, and environmental sustainability in a decentralized packing process and a centralized delivery process. The study also aims to propose relevant improvement measures that can contribute to a balance between these three aspects. The work is based on observations, semi-structured interviews, spaghetti diagrams, and quantitative measurements. The results show that several forms of waste (muda) exist within the processes, such as waiting times, unnecessary movements, heavy lifting, and low pallet fill rates. Improvement proposals include digitalization, layout improvements, increased standardization, and the introduction of technical aids. The conclusions demonstrate that lean principles can be applied to simultaneously enhance efficiency, ergonomics, and sustainability in complex production environments.

Keywords: lean production, efficiency, ergonomics, environmental sustainability, improvement work, spaghettidiagram, decentralized packing.

Sammanfattning

I takt med att produktionsprocesser blir alltmer komplexa ökar behovet av att analysera faktorer som påverkar effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet. Syftet med detta examensarbete är att, utifrån ett lean-perspektiv, empiriskt analysera effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet i en decentraliserad packningsprocess och en centraliserad utleveransprocess. Studien syftar även till att föreslå relevanta förbättringsåtgärder som kan bidra till en balans mellan dessa tre aspekter. Arbetet bygger på observationer, semistrukturerade intervjuer, spaghettidiagram och kvantitativa mätningar. Resultatet visar att det finns flera former av slöseri (muda) i processerna, exempelvis väntetider, onödiga rörelser, tunga lyft och låg fyllnadsgrad i pallar. Förbättringsförslag inkluderar digitalisering, layoutförbättringar, ökad standardisering och införande av tekniska hjälpmedel. Slutsatserna visar att lean-principer kan användas för att samtidigt stärka effektivitet, ergonomi och hållbarhet i komplexa produktionsmiljöer.

Nyckelord: lean production, effektivitet, ergonomi, miljömässig hållbarhet, förbättringsarbete, spaghettidiagram, decentraliserad packning.

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Forskningsgap 2
1.3 Syfte 2
1.4 Frågeställningar 2
1.5 Avgränsning 2
2. Metod 4
2.1 Forskningsansats och strategi 4
2.2 Litteraturinsamling 5
2.3 Datainsamlingsmetoder 6
2.3.1 Observationer 6
2.3.2 Intervjuer 7
2.3.3 Mätningar och kvantitativa data 8
2.4 Analysmetoder 9
2.4.1 Spaghettidiagram 9
2.4.2 Poängsystem för bedömning av effektivitet, ergonomi och hållbarhet 11
2.5 Validitet och reliabilitet 12
2.6 Forskningsetik 14
2.7 Användning av AI 15
3. Teoretisk referensram 16
3.1 Lean Production och Toyota Production System (TPS) 16
3.1.1 Muda 17
3.1.2 Standardisering och visuell styrning 18
3.1.3 Digitaliseringens roll i lean 19
3.2 Effektivitet och mätning i packnings- och utleveransprocesser 19
3.2.1 Mätning och nyckeltal 20
3.2.2 Spaghettidiagram 20
3.2.3 Automatisering 20
3.3 Ergonomi i packnings- och utleveransprocesser 22
3.3.1 Ergonomiska utmaningar 22
3.3.2 Ergonomiska mätmetoder och riskbedömning 23
3.3.3 Lean och ergonomi 23
3.4 Hållbarhet i packning och utleverans 24
3.4.1 Sustainable Packing Logistics (SPL) 24
3.4.2 Livscykelanalys (LCA) av förpackningsmaterial 24
3.5 Juridiska ramar 25
3.5.1 AFS 2023:10 - Risker i arbetsmiljön 25
3.5.2 Förordning 2023/988 - Om allmän produktsäkerhet 25
4. Resultat 27

4.1 Fallföretag: Atlas Copco 27
4.1.1 Atlas Copco Tierpverken *27*
4.1.2 Packning- och utleveransprocessen *28*
4.2 Variabelbeskrivning och struktur 28
4.3 Lina A 29
4.3.1 Effektivitet *29*
4.3.2 Ergonomi *30*
4.3.3 Miljömässig hållbarhet *30*
4.4 Lina B 31
4.4.1 Effektivitet *31*
4.4.2 Ergonomi *32*
4.4.3 Miljömässig hållbarhet *32*
4.5 Lina C 33
4.5.1 Effektivitet *33*
4.5.2 Ergonomi *34*
4.5.3 Miljömässig hållbarhet *35*
4.6 Lina D 35
4.6.1 Effektivitet *35*
4.6.2 Ergonomi *36*
4.6.3 Miljömässig hållbarhet *36*
4.7 Utleveransprocessen 37
4.7.1 Effektivitet *37*
4.7.2 Ergonomi *38*
4.7.3 Miljömässig hållbarhet *39*
4.8 Hela packnings-och utleveransprocessen 39
4.9 Jämförelse mellan monteringslinor 41
5. Analys 42
5.1 Vilka typer av slöseri kan identifieras i en decentraliserad packningsprocess och centraliserad utleveransprocess, med avseende på ergonomi, effektivitet och miljömässig hållbarhet? 42
5.1.1 Effektivitet *43*
5.1.2 Ergonomi *44*
5.1.3 Miljömässig hållbarhet *46*
5.2 Vilka förbättringsområden finns inom en decentraliserad packningsprocess och centraliserad utleveransprocess, samt hur kan förbättringar utformas baserat på ett lean-perspektiv för att skapa en balans mellan effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet? 47
5.2.1 Förbättringsförslag för layout och arbetsflöde *48*
5.2.2 Sammanställning av förbättringar i effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet *54*
5.2.3 Rekommendationer till företaget *58*
6. Slutsats 59
Referenser 61
Bilagor 65

1. Inledning

Detta kapitel inleder arbetet med att ge en överblick över det ämnesområde studien berör. Inledningsvis presenteras bakgrunden till studien, följt av en beskrivning av forskningsgapet, studiens syfte och frågeställningar samt de avgränsningar som har gjorts.

1.1 Bakgrund

Enligt Sörqvist (2013) ställs allt högre krav på effektivitet, miljömässig hållbarhet och arbetsmiljö i takt med att industrin utvecklas. Botti et al. (2017) förklarar att Lean production har blivit en av de mest inflytelserika metoderna för att effektivisera tillverkningsprocesser genom att minimera slöseri och maximera värdeskapande. Ursprungligen utvecklad inom Toyota Production System (TPS) har lean-principer implementerats globalt för att skapa mer effektiva och resursoptimerade produktionsflöden (Pettersen, 2009). Samtidigt har det, enligt Botti et al., (2017), uppstått utmaningar med att integrera ergonomiska och hållbara aspekter i lean-arbetet, då effektivitet och arbetsmiljö ibland uppfattas som motstridiga mål.

Forskning visar dock att en väl genomförd kombination av lean och ergonomi kan leda till både högre produktivitet och förbättrad arbetsmiljö (Botti et al., 2017). Jakobsson och Skoglund (2021) förklarar att optimera arbetsstationer och arbetsflöden med hänsyn till både effektivitet och mänskliga faktorer minskar arbetsbelastning och förbättrar långsiktig hållbarhet i produktionen. Förpackningslogistik är ett annat område där förbättringar kan leda till ökad effektivitet och hållbarhet (Garcia-Arca et al., 2017). Författarna betonar att hållbara förpackningslösningar inte bara kan minska materialslöseri utan också förbättra transporteffektiviteten och därmed bidra till en mer miljövänlig och kostnadseffektiv produktion.

Gozali et al. (2023) visar att tillämpningen av lean-principer inom förpackningslogistik är en strategi för att minska slöseri och förbättra arbetsflöden genom processoptimering. Vidare beskriver Gozali et al. (2023) hur processoptimering kan effektivisera förpackningsprocesser, reducera materialanvändning och förbättra arbetsförhållanden. Silva & Pålsson (2021) framhåller även att en optimerad förpackningslogistik kan skapa en balans mellan kostnadseffektivitet, hållbarhet och arbetsmiljö.

Industriföretag står dock inför utmaningen att balansera dessa faktorer, särskilt vid förändringar i produktionsstrukturen. Genom att placera packningen närmare monteringslinorna kan inte bara transportavstånden minska, utan även rörelsemönster optimeras, vilket kan bidra till färre onödiga förflyttningar och ett mer sammanhängande flöde. Detta kan i sin tur förbättra både effektivitet och ergonomi i det dagliga arbetet. Samtidigt innebär en sådan omställning logistiska och organisatoriska utmaningar som behöver analyseras noggrant för att undvika att nya ineffektiviteter uppstår (Åberg, 2019).

1.2 Forskningsgap

Tidigare studier har identifierat att lean och ergonomi i produktionsmiljöer kan integreras för att öka produktiviteten och minska arbetsbelastningen (Botti et al., 2017; Jakobsson & Skoglund, 2021). Vidare har forskning inom förpackningslogistik visat hur processoptimering kan minska slöseri (Gozali et al., 2023; Silva & Pålsson, 2021). Däremot finns det begränsad forskning som belyser hur effektivitet, ergonomi och hållbarhet samverkar i en decentraliserad packningsprocess och en centraliserad utleveransprocess, särskilt inom verksamheter där lean-principer sedan länge är etablerade och där fokus ligger på vidareutveckling av existerande flöden.

Denna studie bidrar till detta forskningsgap genom att analysera hur en decentraliserad packningslösning påverkar logistikflöden, arbetsmiljö och resursanvändning i en kontext där lean-filosofin redan tillämpas. Resultaten kan ge insikter om hur företag kan optimera packnings- och utleveransprocesser utan att skapa konflikter mellan effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet.

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att, utifrån ett lean-perspektiv, empiriskt analysera effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet i en decentraliserad packningsprocess och en centraliserad utleveransprocess. Studien syftar även till att föreslå relevanta förbättringsåtgärder som bidrar till en balans mellan dessa tre aspekter.

1.4 Frågeställningar

- Vilka typer av slöseri kan identifieras i en decentraliserad packningsprocess och centraliserad utleveransprocess, med avseende på effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet?

- Vilka förbättringsområden finns inom en decentraliserad packningsprocess och centraliserad utleveransprocess, samt hur kan förbättringar utformas baserat på ett lean-perspektiv för att skapa en balans mellan effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet?

1.5 Avgränsning

Studien avgränsas till att analysera effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet i packningsprocesserna vid fyra utvalda monteringslinor samt den centraliserade utleveransprocessen i packningsavdelningen vid ett tillverkande företag (Atlas Copco Tierpverken). I den decentraliserade packningsprocessen utför operatörerna packning direkt i anslutning till respektive monteringslina, där packningen sker som en integrerad del av linans löpande arbetsflöde. Den centraliserade utleveransprocessen omfattar därefter en separat avdelning som samlar in, sammanställer och hanterar det packade materialet från samtliga monteringslinor, där materialet placeras på pallar och förbereds för utleverans från ett gemensamt central funktion. Analysen fokuserar därmed specifikt

på de decentraliserade packningsprocesserna och den centraliserade utleveransprocessen vid anläggningen och inte hela Atlas Copcos produktionsverksamhet.

Undersökningen utgår från ett lean-perspektiv, vilket i denna studie innebär ett fokus på tre centrala principer: identifiering och minimering av slöseri (muda), optimering av flöden samt kontinuerliga förbättringar (kaizen). Effektivitet avser i detta sammanhang hur väl processerna bidrar till värdeskapande arbete genom att minimera icke-värdeskapande moment som väntetid, onödiga rörelser och överarbete. Det handlar alltså inte om att mäta produktivitet i traditionell mening, utan om att förstå hur resurser används i förhållande till värde för kunden.

Effektivitet, ergonomi och hållbarhet analyseras därmed i relation till ovanstående lean-principer, snarare än utifrån hela ramverket för lean eller specifika ledningsmodeller. Ergonomin undersöks utifrån ett fysiskt perspektiv med fokus på arbetsmoment som kan leda till belastningsskador, till exempel tunga lyft eller obekväma arbetsställningar och där psykosociala faktorer eller långsiktiga hälsorisker inte ingår i studien.

Hållbarhetsperspektivet begränsas huvudsakligen till miljömässiga aspekter som materialanvändning, emballage och avfall. Studien inkluderar endast en typ av förpackningsmaterial, nämligen kartong med tillhörande standardiserat emballage, vilket innebär att alternativa material eller lösningar inte analyseras.

Social hållbarhet beaktas genom ergonomi, med fokus på att främja en god fysisk arbetsmiljö för operatörerna, medan ekonomisk hållbarhet kopplas till effektivitet genom strävan efter resurseffektiva och kostnadsbesparande processer. De tre huvudområdena analyseras på en praktisk och övergripande nivå, utan att genomföra djupgående mätningar eller specifika beräkningar kopplade till ergonomi eller hållbarhet.

2. Metod

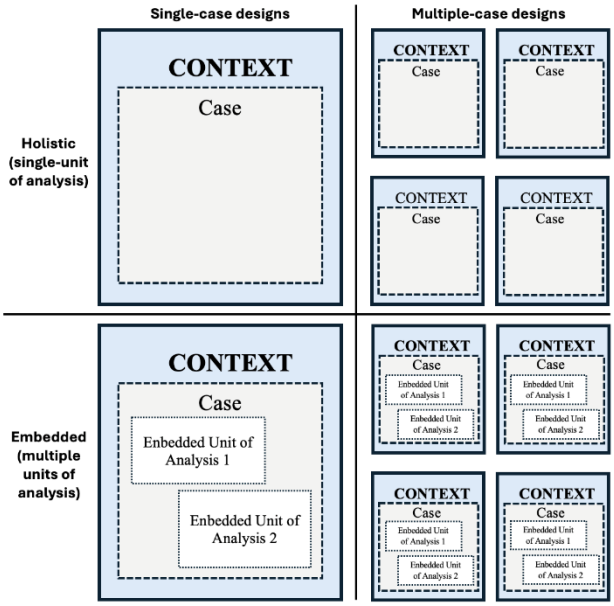
I detta kapitel redogörs för hur studien har genomförts, vilka metoder som använts och hur det insamlade materialet har analyserats. Inledningsvis presenteras vilken forskningsansats och strategi som har använts, följt av en genomgång av datainsamlingsmetoder och analys. Därefter diskuteras studiens trovärdighet genom validitet och reliabilitet samt de etiska överväganden som tagits i beaktande. Avslutningsvis beskrivs hur studien kan kopplas till bredare samhälleliga aspekter.

2.1 Forskningsansats och strategi

Denna studie genomfördes med en abduktiv forskningsansats. Arbetet inleddes med en teoretisk genomgång av lean-principer, ergonomi och hållbarhet, vilket därefter låg till grund för den empiriska datainsamlingen på Atlas Copcos anläggning i Tierp. Under studiens gång växlade arbetet mellan teori och empiri i syfte att förfina förståelsen för packnings- och utleveransprocessen. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) kännetecknas en abduktiv ansats av denna växling, där teori och empiri kombineras för att utveckla ny kunskap. Arbetssättet möjliggjorde att teoretiska perspektiv kunde testas i praktiken och att nya insikter från fältet kunde relateras tillbaka till befintlig forskning.

Studien byggde på en kvalitativ fallstudie av ett enskilt företag, vilket valdes eftersom fokus låg på att undersöka och förstå ett komplext fenomen i sin naturliga miljö. Yin (2009) framhåller att fallstudier är särskilt lämpliga när fenomenet inte kan avgränsas tydligt från sin kontext och när flera typer av datakällor kombineras. En enstaka fallstudie valdes i stället för en multipel fallstudie, eftersom syftet var att få en djup och detaljerad förståelse av en specifik organisations packnings- och utleveransprocesser snarare än att jämföra mellan olika organisationer. Enligt Yin (2009) kan en enstaka fallstudie vara lämplig när fallet representerar ett typiskt exempel, när det är kritiskt för teoribyggande, eller när fallet är extremt eller unikt, i detta fall valdes Atlas Copcos anläggning på grund av dess pågående övergång mot decentraliserad packning.

Vidare användes en design med inbäddade analysenheter ("embedded units of analysis") se figur 1, där monteringslinorna A, B, C och D samt den centrala utleveransprocessen utgjorde separata analysenheter inom det övergripande fallet. Denna struktur möjliggjorde en mer detaljerad analys av processvariationer mellan olika delar av organisationen, vilket enligt Yin (2009) stärker fallstudiens analytiska kraft och möjliggör mer nyanserade slutsatser. Dessutom gav denna modell en riktlinje för studien då en specifik design av fallstudie användes vilket underlättade genomförandet och en röd tråd genom arbetet.



Figur 1. Översikt över olika utformningar av fallstudier Figuren är bearbetad av författarna baserat på Yin (2009)

Eftersom studiens syfte var att identifiera förbättringsområden i ett existerande flöde, snarare än att mäta statistiska samband, användes en kvalitativ metod. Alvehus (2023) beskriver kvalitativa metoder som särskilt lämpade för att tolka mening och förstå sammanhang, medan kvantitativa metoder främst används för att verifiera samband. Den kvalitativa metodens flexibilitet var avgörande för att anpassa studiens inriktning när nya insikter uppstod under observationerna. Samtidigt bidrog det kvalitativa förhållningssättet till att skapa en djupare förståelse för operatörernas arbetsmiljö, flöden och synpunkter.

Utöver observationer och intervjuer hämtades även viss kvantitativ information in från företagets interna datakällor, vilket bidrog till en mer nyanserad analys. Eisenhardt (1989) förklarar att teoriutveckling genom fallstudier gynnas av att kombinera flera metoder och datakällor, eftersom detta möjliggör både djup och bredd i analysen. Denna kombination användes i studien för att identifiera förbättringsmöjligheter och för att utveckla relevanta förslag utifrån både praktiska och teoretiska perspektiv.

2.2 Litteraturinsamling

Den teoretiska referensramen i detta examensarbete har byggts upp genom en systematisk insamling av vetenskaplig litteratur. För att säkerställa en hög akademisk kvalitet har fokus legat på vetenskapligt granskade artiklar (peer-reviewed) samt konferenshandlingar, vilka inhämtats via Högskolan i Gävles databassystem Discovery. I sökprocessen användes en kombination av relevanta sökord, däribland "lean production", "spaghetti diagram", "packaging logistics", "automation AND packaging", "ergonomics AND manufacturing", "digitalization AND packaging processes", "sustainable packaging logistics", "AGV AND internal logistics" samt "Industry 4.0 AND lean tools". Urvalet av artiklar grundades på deras aktualitet, trovärdighet och relevans i förhållande till studiens syfte. Även om vissa källor är av äldre datum har dessa bedömts vara fortsatt relevanta för ämnesområdet.

Utöver vetenskapliga artiklar har kompletterande litteratur samlats in genom sökningar i Högskolan i Gävles bibliotekskatalog, där relevanta fackböcker identifierades inom områden som lean production, logistik och metodologi. För att ge kontextuell förståelse och stöd till fallstudien har även information om fallföretaget samt juridiska ramar och branschspecifika riktlinjer inhämtats via internet, framför allt genom myndigheters och Atlas Copco Tierpverkens officiella webbplatser. Den samlade litteraturen har utgjort grunden för den teoretiska ramen samt bidragit till att förankra studiens metodval och analys i tidigare forskning.

2.3 Datainsamlingsmetoder

För att fånga och analysera packnings- och utleveransprocessen vid Atlas Copco användes en kombination av primära och sekundära datakällor. Primärdata insamlades genom observationer och semistrukturerade intervjuer, medan sekundärdata utgjordes av företagets befintliga rapporter samt av en genomgång av tidigare forskning och litteratur som låg till grund för studiens teoretiska ramverk och problemformulering. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) är en systematisk och upprepningsbar datainsamling avgörande för studiers vetenskapliga värde och val av metod bör styras av forskningsfrågorna och tillgången till data.

Genom att integrera flera metoder och datakällor eftersträvades en helhetsförståelse av processernas utformning och utmaningar. Detta tillvägagångssätt stärker enligt Yin (2014) studiens trovärdighet, då triangulering av datakällor är en central styrka i fallstudier.

2.3.1 Observationer

Som en av studiens primära datainsamlingsmetoder användes deltagande observation, i syfte att skapa en fördjupad förståelse för packnings- och utleveransprocesserna på Atlas Copco i Tierp. Enligt Bryman och Bell (2024) innebär deltagande observation att forskaren är fysiskt närvarande i den kontext som studeras och interagerar med deltagarna, vilket möjliggör insikter i både praktiska och organisatoriska förhållanden. Denna metod valdes eftersom den erbjuder en kontextnära förståelse av processer och arbetsmiljö, vilket är särskilt värdefullt vid studier av komplexa verksamheter där mycket kunskap är situationsbunden (Tracy, 2010).

Observationerna genomfördes under april 2025 i form av fältstudier på plats i produktionen. Författarna deltog aktivt i verksamheten och observerade arbetsmoment i realtid på fyra monteringslinor (A, B, C och D) samt i utleveransprocessen. Den fysiska närvaron i produktionsmiljön möjliggjorde löpande dialog med operatörer och teamledare, vilket fördjupade förståelsen för arbetsflöden, utmaningar och förbättringspotential.

Det tillvägagångssätt som tillämpades inspirerades av principerna bakom en Gemba Walk, ett centralt inslag inom lean-filosofin. Enligt detta synsätt bör förbättringsarbete utgå från observationer där arbetet faktiskt utförs, eftersom problem och förutsättningar

ofta förändras i realtid (Rother, 2013). Observationerna genomfördes vid olika tidpunkter och veckodagar för att fånga relevanta variationer i arbetsmoment, flöden och bemanning, i linje med Eisenhardts (1989) syn på fallstudier där datainsamling och analys sker parallellt för att möjliggöra flexibilitet.

Under observationerna dokumenterades bland annat arbetsmoment, ledtider, flaskhalsar och fysiska rörelser. Fältanteckningar och tidtagning användes systematiskt för att skapa ett underlag till spaghettidiagrammet, som sedan analyserades för att identifiera onödiga förflyttningar och förbättringsmöjligheter i layouten. Utöver observationer deltog författarna i korta pulsmöten samt mätte avstånd, arbetsytor och utrustning för att möjliggöra realistiska flödesanalyser.

För att minska risken för observatörseffekten, det vill säga påverkan på de observerades beteende till följd av forskarens närvaro (Alvehus, 2023), integrerades författarna i arbetsmiljön genom aktivt deltagande och naturlig interaktion med personalen. Dessutom dokumenterade båda författarna sina iakttagelser oberoende av varandra, vilket möjliggjorde utredartriangulering (Yin, 2009). Genom att jämföra anteckningar från två observatörer stärktes studiens trovärdighet och reliabilitet.

Observationerna anpassades även successivt utifrån teman som framkom i intervjuer med operatörer och teamledare. På så vis integrerades personalens erfarenheter och perspektiv i datainsamlingen, vilket bidrog till en mer nyanserad och verksamhetsnära förståelse. Observationerna låg slutligen till grund för flera centrala analysmoment, såsom spaghettidiagrammet, och kombinerades med intervjuer och dokumentstudier i en metodtriangulering, i enlighet med Säfsten och Gustavssons (2023) beskrivning av observationens roll i fallstudier.

2.3.2 Intervjuer

För att komplettera observationerna och få en djupare förståelse för operatörernas perspektiv genomfördes semistrukturerade intervjuer med personal på Atlas Copco i Tierp. Intervjuerna utfördes med både operatörer och teamledare från monteringslinorna A, B, C och D samt från utleveransavdelningen. Intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till observationerna, vilket möjliggjorde att information från de två metoderna kunde användas parallellt och stärka varandra.

Alvehus (2023) beskriver semistrukturerade intervjuer som en metod där samtalet baseras på en intervjuguide med öppna frågor, vilket ger respondenten möjlighet att påverka samtalets innehåll samtidigt som intervjuaren styr samtalet mot vissa teman. Denna metod lämpar sig särskilt väl för att undersöka uppfattningar, erfarenheter och förbättringsidéer (Säfsten & Gustavsson, 2023). Teman som berördes i intervjuerna inkluderade upplevd arbetsmiljö, ergonomi, flaskhalsar, slöseri, samt tankar om digitalisering och framtida förbättringar.

Totalt intervjuades sex operatörer och tre teamledare. Urvalet gjordes i samråd med ansvariga på plats, vilket innebar att respondenterna valdes utifrån tillgänglighet samt

deras roll och ansvar i processen. Flera av intervjuerna genomfördes i avskilda grupprum för att möjliggöra ostörda samtal, medan andra hölls direkt i verksamheten. Samtliga respondenter informerades både muntligt och skriftligt (bilaga 1) om studiens syfte, om deras anonymitet och frivilliga deltagande, samt gav sitt samtycke innan intervjun påbörjades (bilaga 2). Varje intervju var planerad att pågå i cirka 15 minuter och samma intervjufrågor användes för alla respondenter (Tabell 1), med undantag för vissa omformuleringar i intervjufrågorna (bilaga 3) till teamledarna för att bättre passa deras position i företaget. Intervjuerna varierade dock i längd beroende på hur mycket varje respondent valde att dela med sig.

Tabell 1. Lista över medarbetare som intervjuades

Respondent	Roll i företaget	Antal år som anställda	Intervjuns varaktighet
Operatör A	Montör	35 år	7 minuter
Operatör B	Montör	19 år	8 minuter
Operatör C	Montör	15 år	11 minuter
Operatör D	Montör	12 år	15 minuter
Operatör 1 (utlev)	Arbetar i utleveransprocessen	8 år	8 minuter
Operatör 2 (utlev)	Före detta operatör i utleveransprocessen	14 år	12 minuter
Teamledare för A och B	Teamledare (montering)	20 år	15 min
Teamledare för C och D	Teamledare (montering)	1 år	7 minuter
Teamledare 1	Teamledare för utleveransprocessen	10 år	26 minuter

För att fånga respondenternas perspektiv dokumenterades samtalen genom anteckningar och ljudinspelning, där respondenterna godkänt inspelningen. Direkt efter varje intervju transkriberades innehållet och summerades i fältanteckningar för att säkerställa att ingen viktig information gick förlorad. Vissa respondenter önskade ta del av transkriberingarna innan publicering och dessa skickades via e-post för godkännande.

Tracy (2010) betonar vikten av "sincerity", där forskaren är transparent och självkritisk i sin redogörelse, samt "rich rigor", vilket innebär att forskningen baseras på relevanta och tillräckliga datakällor. Genom att kombinera intervjuer med observationer skapades en metodtriangulering som stärker studiens trovärdighet (Eisenhardt, 1989). Den information som samlades in genom intervjuerna användes sedan i analysen för att identifiera förbättringsmöjligheter och nulägesbeskrivningar, jämfördes kontinuerligt mot teoretiska perspektiv.

2.3.3 Mätningar och kvantitativa data

För att komplettera de kvalitativa metoderna användes kvantitativa data i form av befintlig dokumentation från Atlas Copcos interna databaser och rapporter. Denna information omfattade bland annat uppgifter om materialförbrukning, antalet kartongsvarianter, ledtider, cykeltider, produktionsvolymer och takttider för de olika monteringslinorna. Informationen hämtades i dialog med företagets personal, där teamledare och logistikansvariga guidade författarna till relevanta datakällor och

dokument.

Tidsmätningar genomfördes manuellt för att registrera hur lång tid det tog att genomföra packningsprocessen vid respektive monteringslina samt utleveransprocessen. All övrig kvantitativ data, som produktionsvolymer, takttider och materialflöden, hämtades från Atlas Copcos befintliga verksamhetsdata och rapporter. Denna strategi användes för att effektivisera arbetet och undvika att belasta personalen med ytterligare mätmoment. Viss komplettering av data, som layoutmått och transportavstånd, samlades dessutom in manuellt i samband med observationerna och låg till grund för utformningen av spaghettidiagrammen.

För att uppskatta hur mycket tid som går åt till operatörernas förflyttningar användes ett antagande om gånghastighet på 1,25 meter per sekund. Detta bygger på en systematisk översiktsstudie av Giannoulaki och Christoforou (2024), där det framkommer att denna hastighet utgör en etablerad standard för gång i design- och planeringssammanhang. Därför har denna uppskattning tillämpats för att beräkna tidsvinster kopplade till förändrade rörelsemönster i layoutförslagen.

Eisenhardt (1989) beskriver hur kvantitativa data kan användas för att stärka eller förkasta samband som framkommer i den kvalitativa analysen, samt för att bidra till teoriutveckling. Författaren betonar även att det är viktigt att forskaren sätter sig in i varje enskilt fall för att förstå dess specifika egenskaper, innan generella slutsatser dras. I denna studie innebar det att information om varje enskild monteringslina studerades för sig innan jämförelser gjordes mellan monteringslinorna.

Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa datakällor kunde studiens nuläges- och behovsanalys underbyggas med både subjektiva uppfattningar och objektiva mätvärden. Detta gav en mer heltäckande bild av hur processerna inom packning och utleverans fungerar i praktiken och möjliggjorde en djupare analys av effektivitet, variation och potentiella förbättringsområden.

2.4 Analysmetoder

För att analysera det insamlade materialet har både kvalitativa och kvantitativa datakällor bearbetats, sammanställts och visualiserats i syfte att skapa ett strukturerat och hanterbart underlag för vidare analys. Enligt Säfsten och Gustavsson (2019) kräver kvalitativ dataanalys ett systematiskt arbete där innehållet kodas, reduceras och organiseras i teman eller kategorier, medan kvantitativa data representerar numeriska egenskaper som möjliggör mätning och jämförelse. I denna studie har data från observationer, intervjuer och företagsinterna mätvärden analyserats parallellt och cykliskt, vilket möjliggjorde att mönster kunde identifieras och visualiseras med hjälp av spaghettidiagram och ett poängsystem.

2.4.1 Spaghettidiagram

Analysen av det insamlade materialet genomfördes stegvis med hjälp av kvalitativa metoder. Ett centralt verktyg i analysarbetet var spaghettidiagram, som användes för att

visualisera rörelsemönster inom packnings- och utleveransprocessen. Enligt Senderská et al. (2017) är spaghettidiagram en metod för att visuellt beskriva rörelser i ett system genom att följa objekt som medarbetare eller produkter, vilket gör det möjligt att identifiera ineffektiva moment och förbättringsmöjligheter. Sörqvist (2013) menar att denna typ av analys är särskilt användbar när rörelserna i processen är otydliga eller sker på flera olika sätt.

För att genomföra spaghettidiagrammen ritades en detaljerad layout upp baserad på fabriksritningar som tillhandahölls av företaget. Dessa kompletterades med manuella mätningar av exempelvis arbetsstationer, väggar, gångar och möbler, som författarna genomförde på plats i produktionen för att säkerställa att layouten blev så skalenlig och korrekt som möjligt. Arbetet utfördes med hjälp av ritverktyget Draw.io och fotodokumentation från fältstudier, vilket gjorde det möjligt att återvända till miljöer och detaljer även efter genomförda observationer. På detta sätt kunde en realistisk och tillförlitlig grund för flödesanalysen säkerställas.

Under observationerna följdes en lina i taget där en av författarna fysiskt följde och ritade operatörens rörelsemönster samt hur materialet (verktyget) transporterades. Samtidigt registrerade den andra författaren tiden från det att packningen eller utleveransen inleddes tills momentet avslutades. Författarna kommunicerade kontinuerligt under datainsamlingen, där även detaljerade anteckningar skrevs kring de olika moment som operatören utförde. För att särskilja olika rörelseobjekt användes utskrivna layouter på papper med färgade pennor, exempelvis markerades operatör, truck, material (verktyg) och palldragare med olika färger. Detta tillvägagångssätt stämmer överens med Larsson (2008), som betonar vikten av att noggrant dokumentera varje förflyttning i relation till layouten och uppskatta både avstånd och tidsåtgång. Totalt genomfördes spaghettidiagram i fyra monteringslinor A, B, C och D samt inom utleveransprocessen.

När alla fältobservationer var genomförda digitaliserades rörelsemönstren genom att de manuella skisserna från papper överfördes till Draw.io. Det möjliggjorde en tydligare och mer överskådlig presentation av rörelserna. Därefter användes de inritade skalorna i diagrammen för att beräkna hur långt operatörerna hade förflyttat sig under varje observerad process, samt vilken sträcka materialet hade färdats.

Enligt Yin (2014) saknas ofta fasta mallar för analys inom fallstudiebaserad forskning, vilket innebär att forskarens förmåga till systematiskt och empiriskt tänkande är avgörande för att kunna tolka och presentera resultaten på ett tillförlitligt sätt. Denna flexibilitet gör det möjligt att anpassa analysen efter det specifika sammanhanget. Eisenhardt (1989) understryker vikten av att kombinera olika typer av datakällor, exempelvis observationer och dokumentation, för att stärka validiteten genom triangulering. Vidare menar Eisenhardt (1989) att analys bör ske löpande under datainsamlingen för att mönster ska kunna upptäckas tidigt och fördjupas successivt, vilket också var en strategi som tillämpades i denna studie.

Eftersom vissa förutsättningar varierade mellan monteringslinorna, exempelvis pågående order, raster eller inlånade operatörer, analyserades varje flöde i sitt kontextuella sammanhang. Resultatet sammanställdes i individuella spaghettidiagram där rörelser, tid och avstånd dokumenterades. Genom denna metod kunde förbättringspotential kopplad till exempelvis ergonomi, effektivitet och layout tydliggöras, vilket enligt Sörqvist (2013) även kan ligga till grund för vidare diskussioner om framtida förändringar i arbetsgrupper.

2.4.2 Poängsystem för bedömning av effektivitet, ergonomi och hållbarhet

Ett poängsystem utformades för att på ett överskådligt sätt sammanfatta det insamlade materialet om varje linas nuläge inom effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet. Systemet bygger på en kombination av kvalitativa och kvantitativa data och väger in både subjektiva upplevelser och objektiva mätvärden. Genom att kombinera intervjusvar med observerade och uppmätta värden kunde poäng tilldelas på ett sätt som tog hänsyn till såväl subjektiva upplevelser som objektiva mätetal.

Varje kategori (effektivitet, ergonomi, hållbarhet) innehöll ett antal mätbara faktorer med en poängskala från 1 till 5, där 5 poäng motsvarade bästa möjliga utfall och 1 motsvarade sämsta möjliga utfall, se tabell 2. Poängsättning för varje faktor definierades utifrån hur data spreds och förankrades i ett analytiskt resonemang där faktorer som korta sträckor, låg tidsåtgång och få ergonomiska anmärkningar betraktades som gynnsamma.

Exempelvis bedömdes effektivitet utifrån den totala tiden för att packa ett verktyg, graden av måluppfyllelse i förhållande till kundbehovet, samt hur långt operatör och material (verktyg) färdades. Ergonomin poängsattes baserat på operatörens rörelsesträcka samt antalet anmärkningar relaterade till ergonomiska utmaningar som uppkommit i intervjuerna. Den miljömässiga hållbarheten bedömdes utifrån antalet kartongvarianter som vardera lina använder sig utav.

Tabell 2. Poängskala för varje kategori.

Effektivitet	5 poäng	4 poäng	3 poäng	2 poäng	1 poäng
Totalt tid per verktyg	≤1 min	2 min	3 min	4 min	≥5 min
Produktionsgrad	0–1%	2–3%	4–5%	6–7%	>7 %
Sträcka operatör	0–30 m	31–60 m	61–90 m	91–110 m	>110m
Sträcka material (verktyg)	0–2 m	3–5 m	6–8 m	9–11 m	>12 m

Ergonomi	5 poäng	4 poäng	3 poäng	2 poäng	1 poäng
Sträcka operatör	0–30 m	31–60 m	61–90 m	91–110 m	>110m
Operatörers ergonomiska upplevelser från intervjuer (antal anmärkningar)	0-1st	2-3st	4-5st	6-7st	>8st

Miljömässig hållbarhet	5 poäng	4 poäng	3 poäng	2 poäng	1 poäng
Antal kartongvarianter	1-2st	3-4st	5-6st	7-8st	≥9st

2.5 Validitet och reliabilitet

För att säkerställa studiens kvalitet tillämpades flera strategier för att stärka både validitet och reliabilitet. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) innebär triangulering att flera datakällor, metoder eller forskare används i kombination för att öka resultatens trovärdighet. I denna studie användes metodtriangulering genom att intervjuer, observationer, dokumentstudier samt insamling av kvantitativa data kombinerades. Datainsamlingen genomfördes av två författare och täckte flera arbetsmoment i olika delar av produktionsflödet. Tracy (2010) menar att trovärdigheten i kvalitativ forskning stärks när flera datakällor eller forskare oberoende av varandra når liknande slutsatser.

Utöver detta diskuterades analysresultaten kontinuerligt med handledare från både företaget och Högskolan i Gävle, vilket bidrog till att validera tolkningar och säkerställa praktisk relevans. Preliminära resultat stämdes även av med utvalda respondenter för att bekräfta att deras perspektiv återgavs korrekt. Att flera typer av datakällor jämfördes möjliggjorde identifiering av mönster från olika håll, vilket enligt Eisenhardt (1989) är centralt för att uppnå teoretisk förankring.

Reliabiliteten, det vill säga studiens tillförlitlighet, förstärktes genom flera åtgärder. Säfsten och Gustavsson (2023) påpekar att bemötande, engagemang och omständigheter vid datainsamling påverkar tillförlitligheten. Observationerna genomfördes därför vid olika tidpunkter och veckodagar för att skapa en mer representativ bild av nuläget. Intervjuer utfördes med olika roller inom produktionen, inklusive operatörer, teamledare och personal från utleveransen, för att inkludera flera perspektiv. Samtliga intervjuer dokumenterades noggrant genom anteckningar och transkribering kort efter intervjutillfället, vilket minskade risken för feltolkningar. Det insamlade materialet analyserades gemensamt av båda författarna, vilket ökade sannolikheten för interbedömarreliabilitet (Säfsten & Gustavsson, 2023).

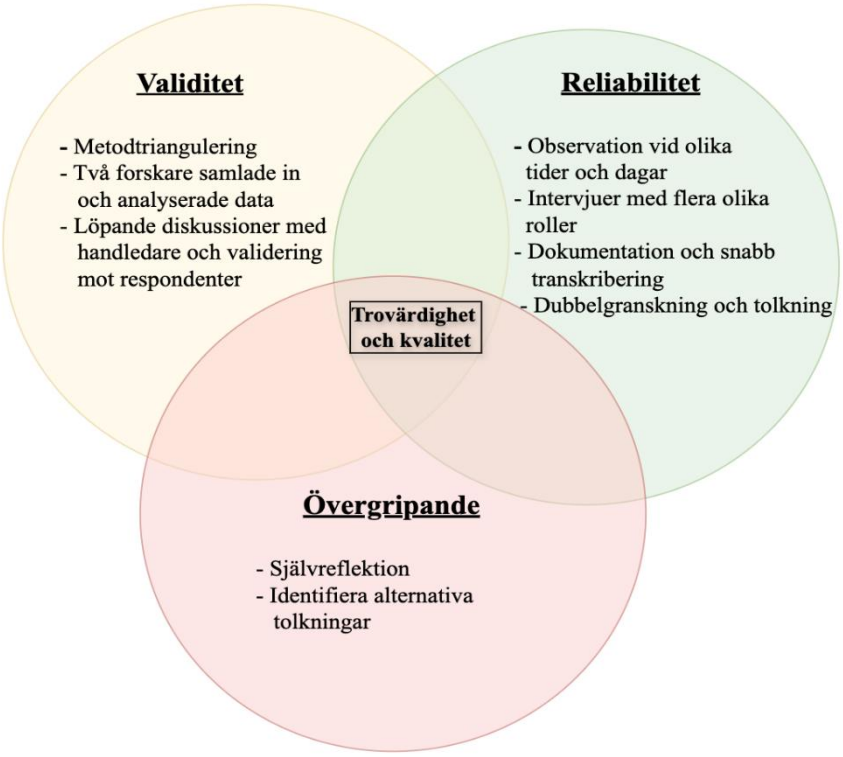
Samtidigt finns det metodologiska begränsningar som bör beaktas. Studien genomfördes som en enstaka fallstudie vid Atlas Copco i Tierp, vilket innebär att resultaten är starkt kontextbundna och inte nödvändigtvis kan generaliseras till andra företag, branscher eller geografiska sammanhang. Den abduktiva forskningsansatsen har möjliggjort ett växelspel mellan teori och empiri, men riskerar samtidigt att påverkas av forskarnas förförståelse, vilket kan leda till kontextberoende tolkningar.

Urvalet av intervjupersoner skedde i samråd med företaget och inte genom ett slumpmässigt urval, vilket kan ha påverkat bredden i de åsikter som framkom. Exempelvis kan det inte uteslutas att mer positiva eller mer insatta röster dominerade. Vissa intervjuer var dessutom korta, ibland endast 7 minuter, och respondenterna fick inte intervjufrågorna i förväg. Detta kan ha begränsat djupet i svaren och respondenternas möjlighet till reflektion.

Observationerna påverkades av författarnas aktiva närvaro i produktionen, vilket kan ha gett upphov till en observatörseffekt – det vill säga att deltagarnas beteenden påverkades av att bli observerade. Manuella mätningar av exempelvis transportavstånd och rörelsemönster kan också innebära en viss mätosäkerhet. Vidare användes ett poängsystem som utvecklats av författarna för delar av nulägesanalysen, inklusive ergonomibedömningar. Eftersom dessa poäng till viss del bygger på subjektiva bedömningar finns en risk att objektiviteten påverkas. Ergonomiska inslag baserades främst på individers upplevda erfarenheter, snarare än objektivt uppmätta data, vilket begränsar den tillförlitlighet som dessa delar av analysen kan sägas ha.

Visualiseringar såsom spaghettidiagram ritades först för hand och digitaliserades i efterhand, vilket innebär att viss tolkningsosäkerhet kan ha uppstått. Den begränsade datainsamlingsperioden samt ett begränsat antal observationer och intervjuer innebär också att variationer i verksamheten kan ha förbisetts, vilket påverkar studiens representativitet.

Vid analysen tillämpades medveten självreflektion, där författarna löpande diskuterade hur deras egna erfarenheter och närvaro kunde påverka tolkningen av resultaten. Tracy (2010) framhåller att sådan reflexivitet är ett viktigt inslag i kvalitativ forskning, där forskaren behöver vara medveten om sin roll i kunskapsproduktionen. Slutligen beaktades även alternativa tolkningar och rivaliserande förklaringar enligt Yin (2014), vilket bidrog till att stärka trovärdigheten genom att analysen genomfördes med större analytisk stringens.



Figur 2. Egen illustration som visar sambandet mellan validitet, reliabilitet och övergripande faktorer.

2.6 Forskningsetik

Denna studie utgick från Vetenskapsrådets (2024) riktlinjer för god forskningssed, vilka vilar på fyra grundläggande principer: tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar. Dessa principer vägledde forskningsprocessen i samtliga moment, från planering till datainsamling, analys och dokumentation.

Särskild hänsyn togs till deltagarnas rätt till informerat samtycke, anonymitet och självbestämmande. Alla respondenter fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte, metod och genomförande innan deltagandet inleddes. Det framgick tydligt att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas utan att någon orsak behövde anges. Missivbrev och samtyckesformulär (bilaga 1 och 2) delades ut till samtliga deltagare och återkoppling möjliggjordes genom att respondenterna fick lämna sin mejladress för att ta del av transkriberingen av sin intervju. För att skydda integriteten samlades inga personuppgifter in och allt material hanterades konfidentiellt.

För att säkerställa en etisk hantering av samarbetet med det studerade företaget inleddes processen med ett introduktionsmöte där syftet, omfattningen och gränsdragningarna för studien diskuterades. Endast information som godkänts av företaget inkluderas i studiens resultat.

Tracy (2010) betonar vikten av relationell etik, vilket innebär att forskare förväntas vara medvetna om sina handlingar och vilka konsekvenser dessa kan få för andra. I denna studie präglades forskningsarbetet av en etisk självreflektion där författarna

kontinuerligt tog hänsyn till sitt ansvar gentemot både deltagare och företag, vilket bidrog till att skapa förtroende och säkra en respektfull forskningsprocess.

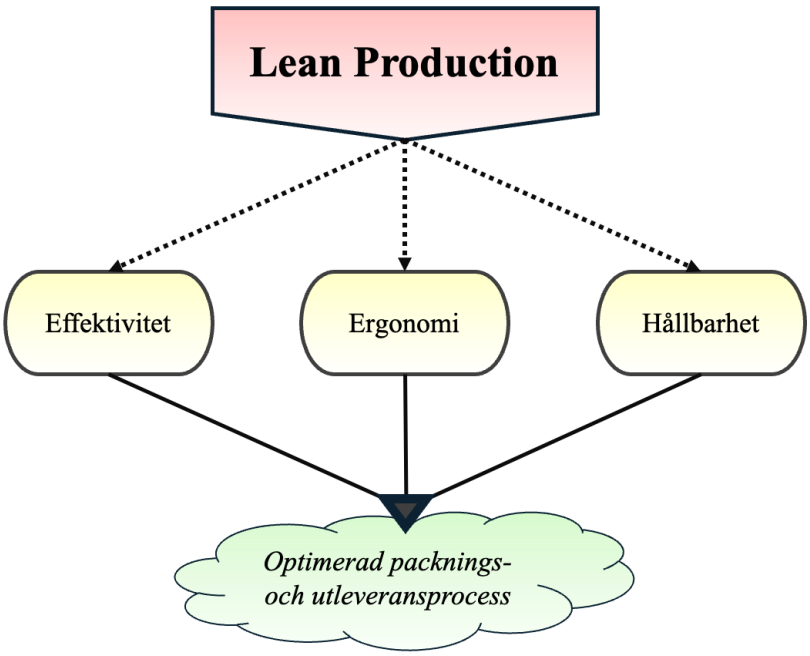
Denna forskning betonar inte organisatorisk effektivitet till en kostnad av arbetstagarnas hälsa. Dessutom leder förslagen på förbättrad digitalisering i förpackningsprocessen inte till anställningsosäkerhet för arbetare. Denna forskning tar hänsyn till både ledning- och arbetarperspektivet och föreslår åtgärder som kan balansera effektivitet, ergonomi och miljöpåverkan.

2.7 Användning av AI

I arbetet har AI-verktyget ChatGPT från OpenAI använts som stöd i skrivprocessen. Verktyget har använts löpande genom hela arbetet, framför allt för att kontrollera grammatik, stavning och formuleringar. Det har även gett förslag på hur textens struktur, rubriker och meningsflöde kan förbättras för att göra innehållet mer tydligt och lättläst. AI har inte använts för att analysera data eller dra slutsatser, utan har fungerat som ett hjälpmedel för att höja den språkliga kvaliteten i texten. Alla innehållsmässiga beslut och formuleringar har gjorts av författarna själva.

3. Teoretisk referensram

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för studiens analys. Fokus ligger på lean production och dess koppling till effektivitet, ergonomi och hållbarhet inom packnings- och utleveransprocesser (figur 3). De olika begreppen förklaras med hjälp av tidigare forskning och relevant teori för att ge ett tydligt ramverk inför resultat- och analysdelen.



Figur 3. Egen illustration som visar sambandet mellan lean Production, effektivitet, ergonomi och hållbarhet i optimeringen av packnings- och utleveransprocesser.

3.1 Lean Production och Toyota Production System (TPS)

Lean production är en strategi för att skapa effektiva processer genom att eliminera slöseri och maximera värdeskapande enligt Sörqvist (2013). Författaren förklarar att konceptet har sina rötter i Toyota Production System (TPS), som utvecklades av Toyota på 1950-talet för att förbättra produktionsflöden och minska onödiga resurser. Emiliani (2006) skriver att TPS bygger på två centrala principer: ständiga förbättringar (Kaizen) och respekt för människor, vilket skapar en kultur där både arbetsmetoder och medarbetare kontinuerligt utvecklas.

Enligt Liker (2022) är lean mer än bara en metodik och kan snarare beskrivas som en filosofi som grundar sig på långsiktigt tänkande, effektiva processer, utveckling av medarbetare och vetenskaplig problemlösning. Ett centralt mål är att identifiera och eliminera slöseri, eller muda, som inte tillför värde för kunden. För att uppnå detta används standardiserade arbetsmetoder och visuella kontroller som säkerställer att produktionen styrs av efterfrågan och att arbetsprocesser optimeras (Sörqvist, 2013; Liker, 2022).

TPS har enligt Gozali et al. (2023) haft stor påverkan globalt och utgör grunden för hur lean tillämpas i olika branscher. Författaren förklarar vidare att ursprungligen utvecklades konceptet för bilindustrin, men har successivt anpassats och implementerats inom logistik, tjänstesektorer och administrativa processer. Jukic et al. (2021) visar exempelvis hur lean-metoder har effektiviserat förpacknings- och distributionsprocesser, där digitalisering och eliminering av manuella registreringsmetoder har förbättrat produktionsflöden och minskat slöseri.

Pettersen (2009) lyfter dock fram att det saknas en entydig definition av lean, vilket har lett till att begreppet tolkas och används på olika sätt beroende på bransch och tillämpning. Denna flexibilitet har, enligt Mthembu et al. (2024), möjliggjort vidareutveckling av konceptet, där lean ofta kombineras med metoder som Six Sigma och förbättringsmetodiken DMAIC (definiera, mäta, analysera, förbättra och kontroll) för att förbättra effektivitet och minska materialspill i leveranskedjor.

Emiliani (2006) och Liker (2022) beskriver hur lean production har utvecklats från att vara en produktionsteknik till ett bredare managementkoncept, där principerna idag tillämpas inom allt från tillverkning och logistik till tjänste- och hälsosektorer. Genom att implementera kontinuerlig förbättring och eliminering av slöseri kan företag uppnå ökad effektivitet och kundvärde, vilket har påvisats i flera studier inom både industriell och logistisk verksamhet (Emiliani, 2006; Liker, 2022; Jukic et al., 2021).

3.1.1 Muda

Begreppet muda, som introducerades inom TPS, beskriver aktiviteter som inte skapar värde för kunden och bör elimineras för att öka effektiviteten (Liker, 2022). Gozali et al. (2023) och Liker (2022) nämner sju typer av slöserier inom lean production:

- **Överproduktion** innebär att produkter tillverkas utan att det finns en faktisk efterfrågan. Detta leder till onödiga lager, transporter, kostnader och ineffektiv resursanvändning (Liker, 2022).
- **Väntan** uppstår när medarbetare hindras från att arbeta effektivt på grund av exempelvis brist på material, avbrott i flödet eller passiv övervakning av automatiserade processer.
- **Onödiga transporter** syftar på långa eller omotiverade förflyttningar av material, särskilt mellan olika avdelningar och lager, vilket inte tillför kundvärde (Liker, 2022).
- **Överarbete (överprocessning)** innebär att fler arbetsmoment utförs än vad som är nödvändigt, exempelvis när bristfällig utrustning leder till att arbete måste göras om eller förlängas.
- **Överlager** avser ackumulerat material, produkter eller halvfabrikat som inte omedelbart behövs i produktionen. Enligt Liker (2022) kan överlager dölja problem som produktionsobalans, kvalitetsbrister eller leveransförseningar.
- **Onödiga rörelser** innebär att operatörer tvingas göra rörelser som inte tillför värde, som att sträcka sig, leta efter verktyg eller gå långa sträckor.

- **Defekter** handlar om felaktiga produkter som måste repareras eller kasseras, vilket innebär slöseri med både tid, material och arbetskraft.

Vidare skriver Gozali et al. (2023) att dessa faktorer kan leda till ineffektiva flöden och ökad resursförbrukning, varför de systematiskt bör analyseras och reduceras. Utöver dessa lyfter Bergman och Klefsjö (2012) fram ett åttonde slöseri som är outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Att inte engagera eller ta vara på medarbetares idéer innebär en förlust av förbättringsmöjligheter och lärande, vilket också är ett betydande resursslöseri.

I packnings- och utleveransprocesser kan flera av dessa slöserier leda till ineffektivitet där Gozali et al. (2023) betonar att onödiga transporter och väntetider ofta uppstår när materialflödet inte är optimerat, vilket förlänger ledtider och ökar arbetsbelastningen. Jukic et al. (2021) beskriver att genom att eliminera onödiga rörelser i packningen kan både produktivitet och ergonomi förbättras. Vidare skriver Jukic et al. (2021) att långa avstånd mellan packstationer och lager skapar ineffektiva transporter, vilket i sin tur ökar tidsåtgången och den fysiska belastningen på personalen.

Överproduktion och överlager är ytterligare två typer av slöseri som påverkar packningsarbetet negativt och Emiliani (2006) framhåller att överproduktion ofta leder till uppbyggnad av onödiga mellanlager, vilket resulterar i mer materialhantering utan att förbättra leveranstiderna. Sörqvist (2013) betonar vikten av att anpassa produktionsflöden till faktisk efterfrågan, där standardiserade arbetsmetoder kan minska variationer och ineffektivitet.

För att identifiera och eliminera slöseri används olika lean-metoder, vilket enligt Pettersen (2009) är en central del av lean-filosofin. Mthembu et al. (2024) beskriver hur verktyg som 5 varför-analys och Ishikawa-diagram kan användas för att kartlägga orsaker till ineffektivitet och därmed förbättra arbetsprocesser. Genom att implementera lean-principer i packning och utleverans kan företag minska onödiga moment, skapa jämnare flöden och därigenom förbättra både effektivitet och arbetsförhållanden (Pettersen, 2009; Mthembu et al., 2024).

3.1.2 Standardisering och visuell styrning

Inom lean-production framhålls betydelsen av att skapa robusta och stabila processer som möjliggör ett effektivt och kundbehovsstyrt flöde (Sörqvist, 2013). För att uppnå detta krävs att arbetet standardiseras, att ordning och reda säkerställs på varje arbetsplats enligt 5S-principen och att all utrustning kontinuerligt underhålls förklarar Sörqvist (2013). Mthembu et al. (2024) betonar även att standardiserade arbetsrutiner för materialhantering och kvalitetskontroll är centrala för att minska slöseri och ineffektivitet i produktionsmiljöer.

Sörqvist (2013) förklarar att målet med standardiserat arbete är att skapa en enhetlig och konkret process genom att identifiera och etablera de mest effektiva arbetssätten. Dessa metoder ska bevaras och samtidigt kunna justeras i takt med att förbättringar upptäcks, vilket gör att standardisering ständigt samspelar med förbättringsarbete enligt

författaren. Mthembu et al. (2024) framhåller att dagliga möten och kontinuerlig uppföljning av processavvikelser möjliggör tidig identifiering av slöseri och bidrar till förbättrade resultat över tid.

Ett välbalanserat arbetsflöde, där varje moment tar lika lång tid, möjliggör en utjämnad produktion med minimerade störningar (Sörqvist, 2013). Detta förutsätter att variationer i processerna kontrolleras och att avvikelser hanteras systematiskt, något som enligt Mthembu et al. (2024) kan uppnås genom regelbundna granskningar och förbättringsinitiativ som fokuserar på att stärka standardiseringen och synliggöra problemområden.

3.1.3 Digitaliseringens roll i lean

För att stödja ett standardiserat arbetssätt används ofta visuell styrning, där information görs lättillgänglig och tydlig i produktionsmiljön. Syftet är att underlätta förståelsen av arbetsmoment samt att snabbt kunna identifiera avvikelser från det normala flödet (Sörqvist, 2013). Haddud och Khare (2019) framhåller att digitala verktyg kan förstärka både standardisering och visuell styrning genom att möjliggöra realtidsvisualisering av processer samt förbättrade informationsflöden. Digitaliseringen beskrivs som ett verktyg för att tillgängliggöra uppdaterad information, vilket kan stödja operativa beslut i produktionen. Mattsson (2002) lyfter att manuella rutiner för informationsrapportering kan vara sårbara för fel, vilket i sin tur kan påverka tillförlitligheten i den information som används i produktionen. Mot denna bakgrund beskrivs digitala lösningar som ett sätt att förbättra kvaliteten i informationshanteringen och en metod för att effektivisera verksamheten.

Genom digitala lösningar som QR-koder på mobila plattformar kan operatörer snabbt lokalisera produkter, skanna relevant information och minska onödig förflyttning i produktionsmiljön (Pipatprapa, 2019). Författarens studie visade att tiden och avstånden i orderplockningsprocessen kunde reduceras, vilket ledde till en effektivare arbetsgång. På samma sätt visar Medynski et al. (2023) att digitaliseringen av underhållsverktyget TPM ökade verktygets effektivitet med 15 procent, då instruktioner blev direkt tillgängliga via QR-koder som kunde skannas av tekniker på plats. Medynski et al. (2023) betonar att denna typ av digitalisering ersätter behovet av pappersdokumentation och möjliggör övervakning och förebyggande åtgärder i realtid.

Haddud och Khare (2019) konstaterar att digitalisering har en positiv påverkan på arbete enligt lean-principer genom förbättrad informationsdelning, ökad precision i lagerstyrning och stöd för kontinuerliga förbättringar. Haddud och Khare (2019) menar att digitalisering kan integreras i lean arbetet som ett stödjande verktyg för att ytterligare stärka standardisering, visuell styrning och effektiva flöden.

3.2 Effektivitet och mätning i packnings- och utleveransprocesser

Effektivitet inom produktions- och logistikprocesser handlar enligt Sörqvist (2013) om att optimera resursanvändningen för att maximera värde och minimera slöseri. Författaren beskriver effektivitet som ett mått på förhållandet mellan output och input i en process, där inre effektivitet avser att utföra arbetsmoment korrekt enligt standarder

och instruktioner, medan yttre effektivitet handlar om att genomföra rätt aktiviteter i enlighet med kundens behov.

3.2.1 Mätning och nyckeltal

För att mäta effektivitet används nyckeltal (KPI:er) som cykeltid, genomflöde och ledtid, vilket Sörqvist (2013) förklarar som centrala faktorer för att förstå och förbättra produktionsflöden. Enligt Liker (2022) är det avgörande att balansera arbetsbelastningen för att minska variation och eliminera störningar, eftersom detta kan bidra till bättre resursutnyttjande och en stabilare produktion.

Sörqvist (2013) förklarar att en analys av dessa mått gör det möjligt för verksamheter att identifiera förbättringsområden och effektivisera sina processer. Författaren betonar vikten av att systematiskt kartlägga hur stor del av den totala genomloppstiden som är värdeskapande och hur mycket som utgör slöseri, då endast en liten andel av den totala tiden ofta är direkt kopplad till värdeskapande aktiviteter. Vidare skriver Sörqvist (2013) att eliminering av icke-värdeskapande moment bidrar till mer effektiva och hållbara processer.

3.2.2 Spaghettidiagram

Enligt Senderská et al. (2017) är ett spaghettidiagram en metod som används för att visuellt beskriva rörelser inom en process genom att rita linjer som visar hur objekt som produkter eller medarbetare förflyttar sig i ett fysiskt system. Sörqvist (2013) förklarar att detta sätt att analysera flöden är särskilt användbart när rörelsemönster är otydliga eller när arbetet kan utföras på flera olika sätt.

För att skapa ett spaghettidiagram utgår man, enligt Larsson (2008), från en ritning av det aktuella området där processen äger rum och därefter dokumenteras hur medarbetare rör sig inom verksamheten, där varje rörelse ritas in i ett flöde. Sörqvist (2013) förklarar vidare att rörelserna hos personer, produkter eller material kan följas fysiskt under arbetets gång och att detta ofta kompletteras med information om avstånd och tid.

Senderská et al. (2017) betonar att spaghettidiagrammet är användbart inom lean production eftersom det hjälper till att identifiera slöseri, särskilt i form av onödiga rörelser och transporter. På samma sätt förklarar Daneshjo et al. (2021) att spaghettidiagrammet är ett etablerat verktyg inom lean och lämpar sig väl för att utvärdera layouter i mindre produktionsmiljöer. Enligt Sörqvist (2013) kan diagrammet också ligga till grund för diskussioner i arbetsgrupper där nuläget analyseras och förslag på framtida förbättringar tas fram i syfte att skapa kortare och mer logiska flöden.

3.2.3 Automatisering

Automatisering inom industrin innebär att manuella arbetsmoment ersätts med tekniska lösningar, vilket syftar till att effektivisera produktionen, minska kostnader och förbättra arbetsmiljön enligt Affiah et al. (2019). Författarna beskriver hur denna utveckling har gått från enkla hydrauliska och pneumatiska system till mer avancerade robotar som idag används för exempelvis montering, inspektion, materialhantering och andra

återkommande moment inom produktionen. Enligt Affiah et al. (2019) leder införandet av automatiserade system ofta till ökad effektivitet, högre produktkvalitet och en avsevärd minskning av både arbetskrafts- och produktionskostnader.

Vidare poängterar Affiah et al. (2019) att automatisering kan bidra till en tryggare arbetsmiljö genom att överföra operatörens roll från aktivt utförande till övervakande funktioner, vilket i sin tur minskar risken för olyckor och arbetsrelaterade belastningar. Författarna förklarar även att denna typ av teknik ger tillverkande företag en konkurrensfördel eftersom tiden mellan kundorder och leverans Enligt Affiah et al. (2019) kan automatiserade tillverkningssystem hantera flera steg i produktionen, som montering, inspektion och materialhantering, med hög precision och konsekvent kvalitet, vilket gör dem till ett mer tillförlitligt alternativ än manuella processer.

Carlan et al. (2023) visar hur automatisering kan användas för att effektivisera lastning och lossning av gods. De beskriver att dessa moment ofta sker för hand och att det leder till fel, skador och förseningar. Genom att använda ett transportband i stället för manuellt arbete kan kostnaden per lastad pall minska kraftigt, samtidigt som arbetet blir säkrare. Författarna lyfter också att automatisering lönar sig mer ju fler pallar som hanteras och ju högre lönekostnaderna är (Carlan et al., 2023).

Även Vapski och Pandilov (2023) har visat att automatisering kan leda till mätbara förändringar i en produktionsmiljö. I deras fallstudie ökade produktionstakten efter att en del av produktionslinjen automatiserats, samtidigt som personalbehovet minskade från tre till två personer per skift. De beskriver även förbättrade arbetsförhållanden genom maskin skydd samt en lägre produktionskostnad per enhet. Författarna noterar att återbetalningstiden för investeringen var kort, vilket kan göra det möjligt att införa lösningen i andra delar av företaget.

Ett liknande tillvägagångssätt beskrivs av Perez-Vidal et al. (2017), som presenterar ett robotbaserat paketeringssystem utvecklat för industriella miljöer. Systemet använder datorseende, kraftsensorer och rörelseplanering för att kunna identifiera objekt, greppa dem säkert och undvika kollisioner. Författarna menar att lösningen kan tillämpas i flera branscher där paketeringsmomenten är återkommande och kräver hög precision, och att produktiviteten ökade vid deras tester.

Automated Guided Vehicles

Automated Guided Vehicles (AGV) har sedan 1950-talet använts inom lager- och distributionssystem för att hantera och transportera material. Tekniken introducerades genom modifierade dragtruckar som följde trådar inbäddade i golvet och användes tidigt i fabriker och distributionscentraler (Ntotis & Vlachos, 2022). Sedan dess har AGV-system utvecklats till att omfatta ett brett spektrum av tillämpningar inom materialhantering.

Ntotis & Vlachos (2022) skiljer på tre huvudsakliga typer av AGV kan särskiljas: drag- eller traktorenheter (tugger AGVs), enhetslastbärare (unit load AGVs) och AGV med

gaffelhantering (forked AGVs). Tugger AGV:er är konstruerade för att dra lastbärare, som vagnar eller plattformar, och är vanligt förekommande i sammanhang där flera laster behöver flyttas sekventiellt inom en anläggning.

Enligt Ntotis & Vlachos (2022) använder många AGV-system laserbaserad navigering (LGV), vilket möjliggör högre precision och flexibilitet. Dessa system är dock fortfarande beroende av ett fördefinierat guidningssystem, vilket kan påverka implementeringsbarheten i miljöer med snabbt föränderliga förutsättningar.

Artikulerade Industrirobotar
Ajwad et al. (2014) beskriver artikulerade industrirobotar, även benämnda manipulatorer, som förekommande inom industriell automation och används i en mängd olika tillämpningar. Dessa robotar är uppbyggda med flera axlar, vilket möjliggör komplexa rörelsemönster inom ett definierat arbetsområde. De programmeras för att utföra uppgifter genom sekvenser av rörelser som kan upprepas med hög precision.

Vidare menar Ajwad et al. (2014) att manipulatorer är anpassade för stationära arbetsuppgifter inom industrin. Deras användningsområden omfattar bland annat hantering, bearbetning och arrangering av föremål i olika processer. Tekniken bygger på kontinuerlig reglering av rörelser för att kompensera för variationer i position eller belastning.

Ajwad et al. (2014) betonar att systemen är konstruerade för att vara omprogrammerbara, vilket ger flexibilitet i produktionen och möjliggör anpassning till varierande uppgifter. Detta gör det möjligt att integrera artikulerade robotar i processer som kräver återkommande rörelser med krav på exakt positionering och hantering av objekt.

3.3 Ergonomi i packnings- och utleveransprocesser

Ergonomi inom packnings- och utleveransprocesser är avgörande för att minska arbetsrelaterade skador och förbättra både arbetsmiljö och produktivitet och enligt Jakobsson och Skoglund (2021) kan ergonomiska brister leda till belastningsskador, olyckor och ökad sjukfrånvaro. För att förbättra arbetsmiljön krävs åtgärder som anpassade arbetsstationer, tekniska hjälpmedel och tydliga riktlinjer för hur tunga objekt ska hanteras (Jakobsson & Skoglund, 2021).

3.3.1 Ergonomiska utmaningar

Enligt Jakobsson och Skoglund (2021) kan arbetsmoment inom packning och utleverans innebära fysiskt ansträngande uppgifter, som tunga lyft, upprepade rörelser och obekväma arbetsställningar. Författarna skriver att dessa faktorer kan leda till belastningsskador, särskilt i rygg, axlar och handleder. De betonar vikten av att utforma arbetsplatser på ett sätt som minskar risken för skador och ger arbetstagarna möjlighet till variation i sina arbetsuppgifter.

Repetitivt arbete, där samma rörelse upprepas många gånger under kort tid, är en vanlig orsak till skador och sjukfrånvaro skriver Jakobsson & Skoglund (2021). För att minska risken rekommenderar författarna arbetsrotation och att arbetet organiseras på sådant vis att belastningen fördelas jämnare över kroppen. Vidare skriver de att tunga lyft kan vara en utmaning, särskilt om de utförs ofta eller i ogynnsamma arbetsställningar, vilket kan öka risken för ryggproblem.

3.3.2 Ergonomiska mätmetoder och riskbedömning

För att identifiera och förebygga arbetsrelaterade skador används olika metoder enligt Teixeira (2022) för att bedöma risker i arbetsmiljön. Författaren förklarar att en systematisk riskbedömning är en viktig del i att skapa en ergonomisk arbetsmiljö. Genom att analysera arbetsställningar och rörelsemönster kan verksamheter upptäcka riskfaktorer och vidta åtgärder i tid.

Jakobsson och Skoglund (2021) kompletterar detta perspektiv genom att påpeka att regelbundna pauser och arbetsrotation är effektiva metoder för att minska ensidig belastning. De menar att variation i arbetsuppgifter inte bara minskar risken för överbelastning, utan även bidrar till ökad trivsel och produktivitet.

3.3.3 Lean och ergonomi

Enligt Botti et al. (2017) används lean-metoder ofta för att effektivisera produktions- och logistikprocesser, men de kan också ha en positiv inverkan på arbetsmiljön. De förklarar att en kombination av lean-principer och ergonomiska anpassningar kan bidra till att minska arbetsbelastningen samtidigt som produktiviteten förbättras. Enligt författarna kan standardisering av arbetsmoment och förbättrad layout av arbetsstationer minska onödiga rörelser och skapa en mer ergonomisk arbetsplats genom att säkerställa att arbetsuppgifter utförs på ett effektivt och enhetligt sätt.

Även Halling et al. (2019) betonar att lean kan kombineras med hälsofrämjande perspektiv och refererar till tidigare studier som visar att både prestation och arbetstillfredsställelse kan öka när lean implementeras tillsammans med personalinriktade insatser. I deras studie framhålls dessutom att ergonomiska principer spelar en viktig roll i utformningen av hälsosamma och produktiva arbetsmiljöer, där Human Factors and Ergonomics (HFE) tillämpas för att samtidigt stärka produktivitet och minska sjukfrånvaro.

Enligt Botti et al. (2017) kan en kombination av riskbedömning, ergonomiska anpassningar och lean-metoder bidra till att skapa en mer hållbar arbetsmiljö där effektivitet och välmående går hand i hand. Detta stöds även av Gozali et al. (2023), som beskriver hur anpassning av arbetsflöden och optimering av arbetsstationer kan minska fysisk belastning och förbättra arbetsförhållanden. Jakobsson och Skoglund (2021) poängterar dessutom vikten av att skapa variation i arbetsuppgifter genom arbetsrotation för att minska repetitiva rörelser och därmed risken för belastningsskador.

3.4 Hållbarhet i packning och utleverans

Hållbarhet inom produktions- och logistikmiljöer innefattar ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner, där dessa tre aspekter samverkar för att skapa effektiva och ansvarsfulla försörjningskedjor (Garcia-Arca et al., 2016). Enligt Garcia-Arca et al. (2017) är förpackning en av de centrala faktorerna för en hållbar supply chain eftersom den bidrar till att optimera resursanvändning, minimera avfall och förbättra transporteffektivitet.

Ekonomisk hållbarhet i logistik handlar enligt Klevås (2006) om att reducera kostnader och förbättra effektiviteten i hantering, lagring och transport. Standardisering av förpackningar och enheter kan enligt författaren ge stordriftsfördelar genom att minska variationen i material och format. Miljömässig hållbarhet fokuserar på att minska råvaruförbrukning och avfall genom återvinning, återanvändning och optimerad transportkapacitet (Garcia-Arca et al., 2017). Social hållbarhet handlar enligt Garcia-Arca et al. (2016) om arbetsförhållanden och säkerhet, där bättre ergonomi och färre tunga lyft genom smart förpackningsdesign kan minska arbetsbelastningen för de anställda.

3.4.1 Sustainable Packing Logistics (SPL)

Begreppet Sustainable Packaging Logistics (SPL) beskriver hur förpackningslogistik kan designas för att minska miljöpåverkan samtidigt som försörjningskedjan förbättras (Garcia-Arca et al., 2017). Klevås (2006) förklarar att Standardisering av förpackningsmaterial och dimensioner har en viktig roll i SPL, eftersom det kan effektivisera inköpsprocesser, minska ledtider och optimera resursanvändning.

Materialval och återvinning är centrala aspekter inom SPL där Garcia-Arca et al. (2016) betonar vikten av att minska förbrukningen av råmaterial och främja användningen av återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial. Vidare skriver författaren att detta kan bidra till att minska avfall och sänka kostnader för hantering av förbrukade förpackningar. Garcia-Arca et al. (2017) förklarar att standardisering av förpackningar kan underlätta transport och lagring, vilket leder till bättre fyllnadsgrad och därmed minskade koldioxidutsläpp.

3.4.2 Livscykelanalys (LCA) av förpackningsmaterial

Enligt Garcia-Arca et al. (2016) används Livscykelanalys (LCA) för att bedöma miljöpåverkan av olika förpackningsmaterial från produktion till återvinning eller deponering. Vidare skriver Garcia-Arca et al. (2016). Med hjälp av LCA kan verksamheter jämföra engångsförpackningar med återanvändbara alternativ och fatta informerade beslut kring materialval. Enligt Garcia-Arca et al. (2017) visar forskning att återanvändbara förpackningar ofta har en lägre total miljöpåverkan trots högre initialkostnader, eftersom de kan användas flera gånger och minska behovet av nyproduktion.

Vid implementering av hållbara förpackningslösningar betonar Klevås (2006) vikten av att se över hela produktionskedjan. Författaren framhåller att en integrering av

logistikbehov i designprocessen kan leda till kostnadsbesparingar och effektivare resurshantering. Klevås (2006) förklarar vidare att hänsyn till materialhantering, transportstrategier och lagring vid utformning av förpackningar bidrar till både minskad miljöbelastning och ekonomiska fördelar.

3.5 Juridiska ramar

Vid analys av produktionsnära processer, i detta fall, packning- och utleveransprocesser, påverkar juridiska ramar hur processerna utformas. I detta sammanhang är Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:10 om risker i arbetsmiljön samt EU:s förordning 2023/988 om allmän produktsäkerhet relevanta för studien. De juridiska ramarna som beskrivs i denna text behandlar och reglerar många områden och faktorer, men i detta arbete kommer enbart de faktorerna som är relevanta för studien att behandlas.

3.5.1 AFS 2023:10 - Risker i arbetsmiljön

AFS 2023:10 trädde i kraft den 1 januari 2025 och ersätter ett flertal tidigare föreskrifter, däribland AFS 2012:2 som specifikt behandlade belastningsergonomi. Den nya föreskriften syftar till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa genom att reglera olika typer av arbetsmiljörisker, däribland fysiska belastningar (Arbetsmiljöverket, 2023). Det sjätte kapitlet i föreskriften fokuserar på belastningsergonomi och gäller verksamheter där arbetstagare riskerar att utsättas för arbetsställningar eller belastningar som kan påverka den fysiska hälsan negativt. Enligt §5 ska arbetsgivaren utforma arbetsuppgifter så att arbetstagare inte behöver inta kroppsställningar eller utföra rörelser som är skadliga. Det innefattar exempelvis att undvika återkommande böjningar eller vridningar av bålen samt arbete under knähöjd eller över axelhöjd (Arbetsmiljöverket, 2023, §5).

Vidare behandlar §6 att arbetsplatser ska organiseras på sådant vis att risken för belastningsbesvär minimeras och att arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en hållbar fysisk arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2023, §6). Enligt §9 ska arbetsgivaren dessutom ha tillräcklig kunskap om lämpliga arbetsställningar, belastningsrisker samt tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. Föreskriften tydliggör även, i §4, att arbetsgivaren är skyldig att bedöma de risker som finns i arbetsmiljön och ha den kompetens som krävs för att genomföra en sådan riskbedömning (Arbetsmiljöverket, 2023, §4, §9).

3.5.2 Förordning 2023/988 - Om allmän produktsäkerhet

Förordning (EU) 2023/988 antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i maj 2023. Syftet med förordningen är att etablera en enhetlig och moderniserad reglering för konsumentprodukters säkerhet inom hela EU:s inre marknad (Europaparlamentet och Rådet, 2023).

Enligt artikel 9.7 är tillverkaren skyldig att tillhandahålla säkerhetsinformation och bruksanvisningar tillsammans med produkten. Informationen ska vara lättillgänglig och formulerad på ett språk som konsumenten i det aktuella medlemslandet kan förstå.

Artikel 21 öppnar för att denna information kan tillhandahållas i digitalt format. Detta får ske genom tekniska lösningar, förutsatt att det tydligt framgår hur informationen nås. Den tekniska lösningen måste märkas ut på produkten, dess förpackning, eller i ett dokument som medföljer produkten. Förordningen möjliggör därmed digitalisering av produktdokumentation, under förutsättning att detta inte inskränker konsumentens rätt till tillgänglig och begriplig säkerhetsinformation (Europaparlamentet och Rådet, 2023).

4. Resultat

För att skapa en samlad förståelse för studiens kontext inleds kapitlet med en beskrivning av fallföretaget Atlas Copco samt den aktuella produktionsanläggningen Tierpverken, där studien genomförts. Därefter presenteras nulägesanalysen av den decentraliserade packningsprocessen vid fyra utvalda monteringslinor (lina A, B, C och D) samt den centraliserade utleveransprocessen. Analysen baseras på strukturerade observationer, spaghettidiagram, intervjuer med operatörer och teamledare samt insamling av kvantitativa data kopplade till produktionstakt, personalresurser och transportsträckor. Syftet med denna del av studien är att kartlägga nuläget och skapa ett underlag för vidare analys utifrån effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet.

4.1 Fallföretag: Atlas Copco

Atlas Copco är ett globalt industriföretag med rötter i Sverige, grundat 1873 i Stockholm där huvudkontoret fortfarande är beläget. Företaget har utvecklats från att leverera utrustning till järnvägsindustrin till att idag erbjuda ett brett sortiment av produkter och tjänster för industriella tillämpningar. Med verksamhet i över 180 länder erbjuder koncernen produkter och tjänster inom fyra affärsområden: kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik och kraftteknik, områden som möjliggör allt från säkra medicinska behandlingar till hållbar energiproduktion (Atlas Copco, u.å.e).

Företaget har en lång tradition av att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Genom att utveckla produkter som är tillförlitliga, säkra och energieffektiva strävar Atlas Copco efter att skapa bestående värde för kunder och samhälle. Deras lösningar används i en mängd olika branscher, däribland tillverkningsindustrin, byggsektorn, läkemedelsbranschen samt fordons- och elektronikindustrin (Atlas Copco, u.å.a). En viktig del av företagets framgång är dess starka varumärken och förmåga att anpassa sig efter olika kundbehov inom respektive affärsområde, vilket möjliggör skräddarsydda lösningar som främjar effektivitet och hållbarhet (Atlas Copco, u.å.b).

4.1.1 Atlas Copco Tierpverken

Atlas Copco Tierpverken är en del av affärsområdet Industriteknik och utgör en av företagets ledande produktionsenheter för avancerade elektriska och tryckluftsdrivna industriverktyg. De produkter som tillverkas här används inom ett brett spektrum av branscher och det uppskattas att var tredje bil i världen är monterad med hjälp av verktyg från denna anläggning (Atlas Copco, u.å.c).

Verksamheten i Tierp genomsyras av principer från lean production och ett starkt fokus på ständiga förbättringar. Här utvecklas industriverktyg, monteringslösningar och kvalitetssäkringsprodukter med särskild betoning på ergonomi, tillförlitlighet och hållbarhet. Dessa utvecklingsprocesser stöds av den senaste tekniken och genomsyras av innovation kopplad till Industri 4.0, ett strategiskt initiativ som omfattar uppkopplade och digitaliserade produktionssystem som bidrar till ökad effektivitet, produktivitet och minskad energiförbrukning (Atlas Copco, u.å.c).

Genom sitt koncept Smart Connected Assembly illustrerar Atlas Copco hur datadrivna processer kan användas för att effektivisera produktionen och eliminera moment som inte skapar värde. Det är ett tydligt exempel på hur företaget kombinerar teknologi och lean-tänkande för att skapa moderna monteringslösningar som möter framtidens krav (Atlas Copco, u.å.d).

4.1.2 Packning- och utleveransprocessen

Produktionsverksamheten vid Tierpverken består av tre fabriker. Den fabrik som är huvudfokuset för denna studie är uppdelad i två huvudsakliga delar: komponentverkstad och montering. Inom monteringen finns 12 linor som ansvarar för att sätta ihop verktyg, vilka sedan traditionellt skickats vidare till en centralpackning. Denna centralpackning har haft ansvar för att packa färdiga verktyg, placera dem på pallar och därefter överlämna dem till logistikavdelningen för vidare transport.

I ett pågående förbättringsarbete har företaget påbörjat en övergång från centraliserad till decentraliserad paketering. Fyra monteringslinor: lina A, B, C och D, har redan infört packning direkt vid linans slut. Detta innebär att varje lina ansvarar för hela processen från montering till färdigpackad produkt, vilket skapar ett mer linjärt och lean-inspirerat flöde.

Denna studie fokuserar på att undersöka den nuvarande packningsprocessen på dessa fyra monteringslinor, liksom den utleveransprocess som fortfarande hanteras centralt. Centralpackningen spelar fortsatt en viktig roll genom att ta emot pallar, komplettera dokumentation, packa om vid behov och lasta inför vidare transport. Målet med undersökningen är att kartlägga dessa processer, identifiera flaskhalsar och föreslå förbättringsåtgärder i enlighet med lean-principer samt att bedöma hur arbetsmomenten påverkar ergonomin i det dagliga arbetet. Genom att kombinera flödeseffektivitet med ett fokus på ergonomiska förutsättningar skapas en mer hållbar och långsiktigt fungerande arbetsmiljö.

4.2 Variabelbeskrivning och struktur

För att underlätta tolkningen av det material som presenteras i tabellerna samt övrig text, följer nedan en kortfattad beskrivning av de mätvariabler som använts i studien:

- **Produktionsgrad:** Antalet producerade verktyg har dividerats med det aktuella kundbehovet. Eftersom både produktionen och efterfrågan varierar över tid bör siffrorna i tabellerna ses som tillfälliga och inte permanenta.
- **Pallar**: Antal EU-pallar som skickas dagligen från samtliga monteringslinor.
- **Total tid:** faktisk tid det tog för en operatör att genomföra sitt arbetsmoment, exempelvis att packa en hel order eller färdigställa en pall för utleverans.
- **Tid per verktyg:** genomsnittlig tid det tog att packa ett verktyg.
- **Ledtid:** antal dagar från orderstart till dess att ordern är klar för leverans.
- **Takttid:** teoretisk tid per enhet som krävs för att möta kundbehovet, baserat på monteringsmomentet (ej inkluderat packning/utleverans, med undantag för lina D där dessa moment är integrerade).
- **Medarbetare:** totalt antal operatörer per monteringslina eller inom utleveransen.

- **Sträcka operatör:** förflyttningssträcka i meter som en operatör genomför under sitt arbetsmoment.
- **Sträcka material (verktyg):** sträcka i meter som ett verktyg färdas från färdigställande till färdigpackad enhet.
- **Anmärkningar ergonomi:** antal gånger operatör eller teamledare uttryckt synpunkter på ergonomiska faktorer i intervju.
- **Kartongvarianter:** antal olika kartonger som används i packningen vid respektive lina eller i utleveransen.
- **SI-dokument:** säkerhetsföreskrifter i pappersform som skickas med verktygen.
- **Transferorders:** Interna pappersdokument som anger en orders fraktdetaljer. Transferorders används i skeppningsprocessen för att boka frakter och slängs sedan.
- **Tidsåtgång sträcka operatör:** Detta beräknades genom att dividera den observerade sträckan som operatören gick under packning av en order, med den genomsnittliga gånghastigheten för en vuxen person, 1,25 m/s.

Nuläget presenteras linjevis för respektive monteringslina samt för utleveransprocessen. För varje analysenhet redovisas nyckeltal, observationer, spaghettidiagram samt utdrag från intervjuer med operatörer och teamledare. Resultatet är strukturerad enligt de tre tematiska kategorierna: effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet.

4.3 Lina A

Monteringslina A består av fem operatörer och en gemensam teamledare för både lina A och B. Lina A har en produktionsgrad på 104 procent i relation till kundbehovet. En sammanställning av centrala nyckeltal för monteringslina A återfinns i Tabell 3.

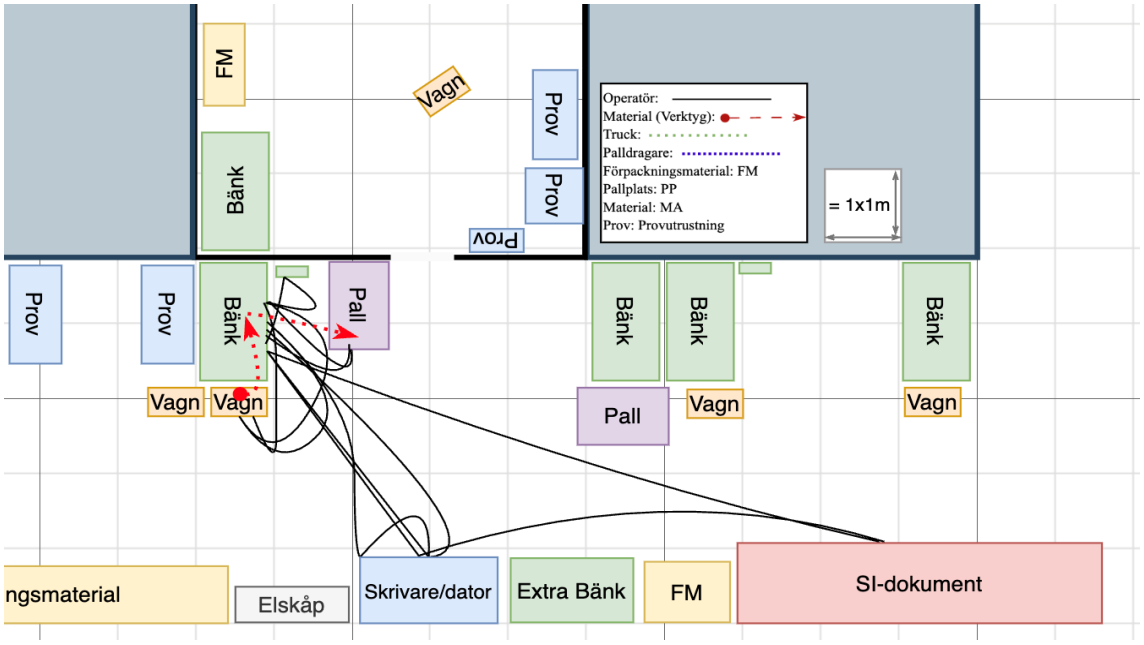
Tabell 3. Nyckeltal för monteringslina A.

Lina A	Antal
Produktions-grad (producerade/kundbehov)	104%
Total tid (minuter)	8,5
Takttid (minuter)	35
Tid per verktyg (minuter)	2,13
Sträcka operatör (meter)	36
Tidsåtgång sträcka operatör (sträcka/1,25 m/s)	28,8
Sträcka material (verktyg) (meter)	2
Medarbetare (antal)	5
Anmärkningar ergonomi (antal)	0
Kartong-varianter (antal)	1

4.3.1 Effektivitet

Den genomsnittliga tiden för att packa en order på lina A uppmättes till 8,5 minuter, vilket motsvarar cirka 2,1 minuter per verktyg. Takttiden är 35 minuter och ledtiden för linan uppgår till 3,4 dagar. Spaghettidiagrammet (figur 4) visar att operatören i samband med packning förflyttar sig totalt 36 meter, medan materialet (verktyget) rör sig cirka 2 meter. Denna rörelse avser sträckan inom det observerade packmomentet och inkluderar

inte eventuella transporter mellan provningsstation och packningsyta, då dessa moment låg utanför ramen för studien.



Figur 4. spaghettidiagram över packningsprocessen i monteringslina A.

Intervjun med teamledaren för lina A och B samt operatören från lina A pekar på vissa flaskhalsar kopplade till dokumenthantering. En gemensam skrivare används av flera monteringslinor för utskrift av certifikat, etiketter och transferorders, vilket enligt operatör A kan leda till köbildning: *"Det kan bli kö när man ska skriva ut certifikaten."* Dessutom nämns att materialflödet påverkas av en fysisk barriär i fabrikslayouten, vilket kräver att operatören går runt med vagn för att ta sig mellan olika stationer*: "Man måste gå runt för att packa. Det kunde vara smidigare."* (Operatör, lina A). Teamledaren för monteringslina A och B bekräftar: *" Det skulle vara bättre flöde från provning i lina A eftersom de går runt med vagn, men vi har inte plats fysiskt."*

4.3.2 Ergonomi

Utifrån observationerna och intervjuerna upplever varken operatören från lina A eller teamledaren några påtagliga fysiska eller psykiska belastningar i det dagliga arbetet. Det framförs inga anmärkningar gällande tunga lyft, obekväma arbetsställningar eller repetitiva moment. Det noteras dock att arbetsrotation förekommer inom gruppen, vilket enligt operatör A bidrar till variation i arbetet: *"Att vi i gruppen får variera oss, att man får rotera och inte bara står och provar eller packar hela dagen."* I den kvantitativa sammanställningen rapporteras inga ergonomiska anmärkningar för lina A.

4.3.3 Miljömässig hållbarhet

Lina A använder endast en kartongvariant för alla produkter som produceras. I intervjun uttrycker operatör A en önskan om minskad användning av pappersdokumentation, särskilt vad gäller det så kallade SI-dokumentet: *"SI-dokumentet borde inte behöva finnas alls enligt mig, men det kanske är en skyldighet att det skickas med"* samt *"Det är mycket papper, så digitalisering av det hade varit bra."* Dessa utsagor berör

materialförbrukning kopplad till fysiska dokument. Det framkommer inte några övriga miljörelaterade åtgärder eller initiativ från teamledarens sida för just denna lina.

4.4 Lina B

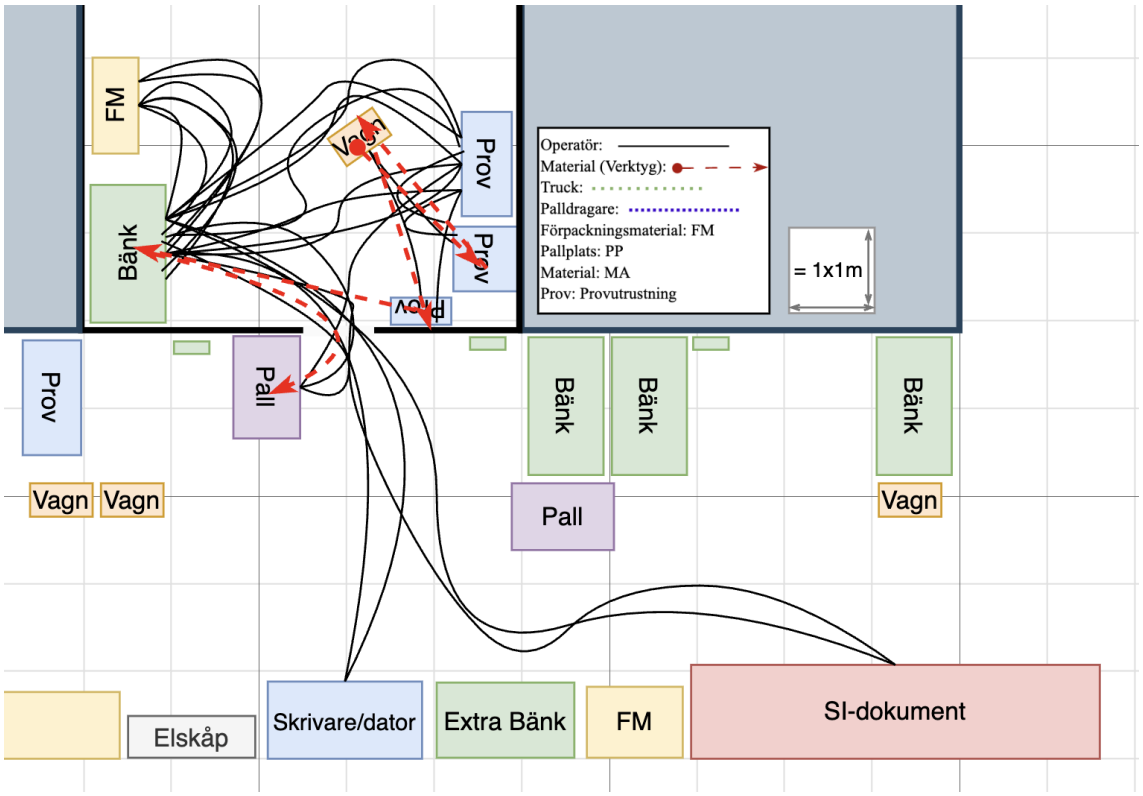
Monteringslina B bemannas av åtta operatörer och har en gemensam teamledare med lina A. Lina B har en produktionsgrad på 94 procent i förhållande till sitt kundbehov. En sammanfattande översikt för lina B återfinns i tabell 4.

Tabell 4. Nyckeltal för monteringslina B.

Lina B	Antal
Produktions-grad (producerade/kundbehov)	94%
Total tid (minuter)	9
Takttid (minuter)	26,8
Tid per verktyg (minuter)	4,50
Sträcka operatör (meter)	71
Tidsåtgång sträcka operatör (sträcka/1,25 m/s)	56,8
Sträcka material (verktyg) (meter)	8
Medarbetare (antal)	8
Anmärkningar ergonomi (antal)	0
Kartong-varianter (antal)	4

4.4.1 Effektivitet

Den genomsnittliga tiden för att packa en order uppmättes till 9 minuter, vilket motsvarar cirka 4,5 minuter per verktyg. Ledtiden är 3 dagar och takttiden 26,8 minuter. Spaghettidiagrammet (figur 5) visar att operatören rör sig en sträcka på totalt 71 meter i samband med packningsmomentet, medan materialet (verktyget) färdas cirka 11 meter. Under observationstillfället hanterades flera parallella order, vilket innebar att de dokumenterade rörelserna inte avsåg en enskild order utan speglade det samlade rörelsemönstret under arbetspasset. Provning och packning sker dessutom samtidigt på lina B, vilket försvårar en tydlig åtskillnad mellan momenten.



Figur 5. spaghettidiagram över packningsprocessen i monteringslina B.

4.4.2 Ergonomi

Varken operatören från lina B eller teamledaren framförde några anmärkningar kring fysiska eller psykiska påfrestningar i det dagliga arbetet. Operatören beskrev att verktygen är små och att tunga lyft sällan förekommer: *"Nej, vi gör rätt små verktyg, så det är inget jag tycker är jobbigt."* (Operatör, lina B). Teamledaren instämde i detta och konstaterade att lyft sällan sker. Utöver detta framhölls befintlig ergonomisk utrustning som positiv. Bland annat nämndes höj- och sänkbara arbetsbänkar samt ergonomiska mattor: *"Vi har mattor och höj- och sänkbara bänkar. Det är bra, eftersom alla inte är lika långa."* (Operatör, lina B*), "Ergonomiskt finns det inget särskilt, packningsbänkarna är höj- och sänkbara."* (Teamledare, lina A och B). I den kvantitativa sammanställningen rapporteras inga ergonomiska anmärkningar för lina B.

4.4.3 Miljömässig hållbarhet

Vid monteringslina B används fyra olika kartongvarianter i packningsprocessen. Enligt teamledaren pågår ett arbete med att minska plastanvändningen i packningen av reservdelar. *"Vi ser över detta nu, särskilt inom reservdelar. Tidigare använde vi tre bubbelplastpåsar, nu har vi reducerat till en."* (Teamledare, lina A och B). I intervjun lyftes även förslag på att ersätta det så kallade SI-dokumentet med digital dokumentation*: "Bort med SI och in med QR-kod. Vi betalar över 100 kr per bok och mycket går i soporna. QR-kod hade underlättat och det borde kunna ligga på en hemsida. Det hade varit bättre för miljön också."* (Teamledare, lina A och B).

4.5 Lina C

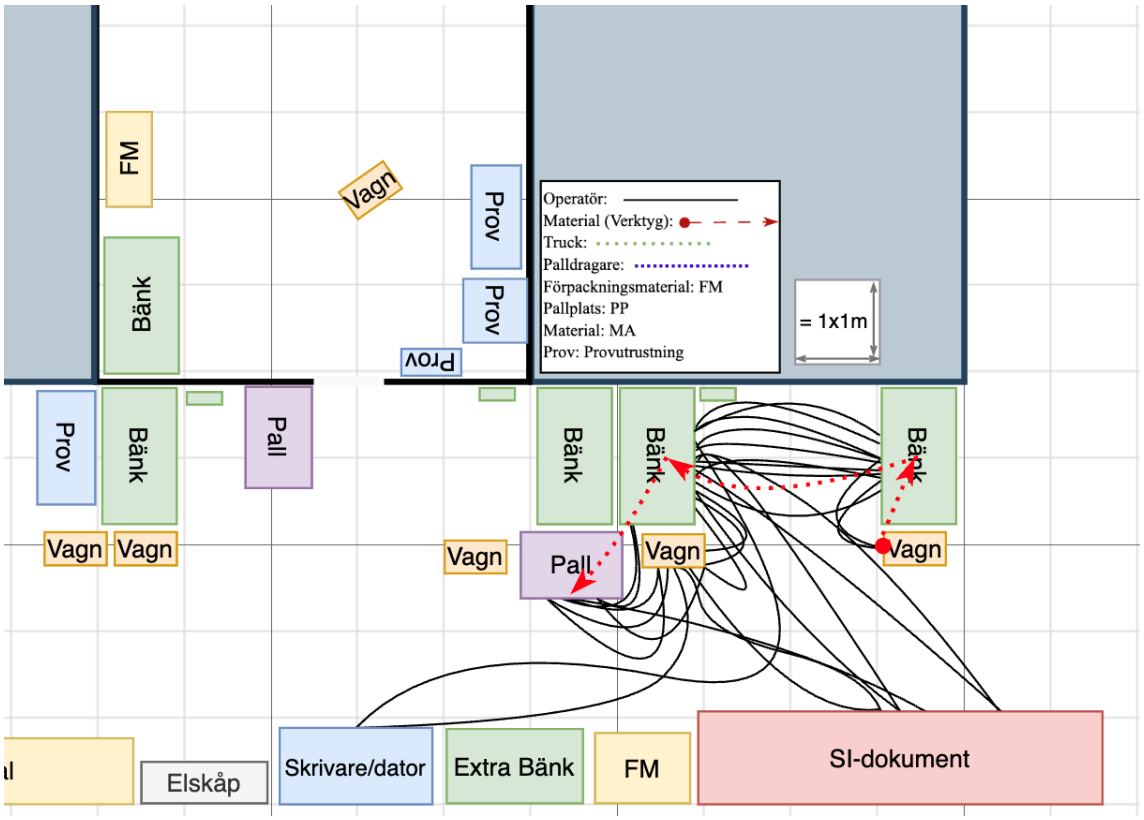
Monteringslina C består av fem operatörer och har en gemensam teamledare med lina D. Lina C har en produktionsgrad på 106 procent i förhållande till sitt kundbehov. En sammanställning av nyckeltal för lina C återfinns i tabell 5. Underlaget för analysen baseras på observationer, spaghettidiagram samt intervjuer med operatör och teamledare.

Tabell 5. Nyckeltal för monteringslina C.

Lina C	Antal
Produktions-grad (producerade/kundbehov)	106%
Total tid (minuter)	15
Takttid (minuter)	19
Tid per verktyg (minuter)	3,75
Sträcka operatör (meter)	59
Tidsåtgång sträcka operatör (sträcka/1,25 m/s)	47,2
Sträcka material (verktyg) (meter)	4,5
Medarbetare (antal)	5
Anmärkningar ergonomi (antal)	8
Kartong-varianter (antal)	6

4.5.1 Effektivitet

Den genomsnittliga tiden för att packa ett verktyg uppmättes till 15 minuter. Takttiden är 19 minuter och ledtiden 3,4 dagar. Spaghettidiagrammet (figur 6) visar att operatören under observationen förflyttade sig 59 meter i samband med packning och eftermontage. Materialet (verktyget) färdades under samma moment 4,5 meter. Då processerna med eftermontage och packning utfördes parallellt under observationen, visar spaghettidiagrammet rörelsemönster för båda momenten. Enligt observationerna var dessa aktiviteter dock tydligt åtskilda, vilket möjliggjorde en verklighetstrogen mätning av packningsprocessen.



Figur 6. spaghettidiagram över packningsprocessen i monteringslina C.

4.5.2 Ergonomi

Intervjuer med operatör C och teamledaren för lina C och D visar att flera ergonomiska anpassningar genomförts efter att operatören börjat arbeta mer regelbundet med packning. Operatören beskrev att anpassningarna initierats utifrån egna erfarenheter av ryggbesvär*: "När jag började på packningen för 6 månader sedan, med ryggproblem, gjorde jag egna förändringar för att kunna jobba bättre. Jag skaffade en högre soptunna och knöt fast en påse på vagnen för att slippa böja mig."* (Operatör, lina C).

Vidare framkom att vissa moment upplevs som fysiskt krävande, särskilt vid hantering av större verktyg och pallar. *"Att lägga i pallar när de är tomma är också tungt, särskilt med stora maskiner. Jag behöver ofta hjälp med lyft."* (Operatör, lina C), vilket bekräftades av teamledaren: *"När pallarna är tomma måste man böja sig väldigt långt ner för att lägga ner material (verktyg), vilket påverkar ryggen negativt."* (Teamledare, lina C och D).

Ytterligare faktorer som nämndes inkluderar luktpåverkan och kemikalieexponering: *"Ibland kan det svida i ögonen, kanske på grund av olja eller lukter från provningen."* (Operatör, lina C). Teamledaren nämnde även ljudmiljön: *"Hög ljudnivå i verkstaden kan vara påfrestande. Ny vägg har satts upp, men det har också lett till att andra ljud hörs mer nu."* (Teamledare, lina C och D). Sammanlagt noterades åtta ergonomiska anmärkningar för lina C.

4.5.3 Miljömässig hållbarhet

För packningsprocessen vid monteringslina C används sex olika kartongvarianter. I intervjuerna lyftes att stora mängder pappersdokument skrivs ut till varje order, även när de inte används*: "Vi skriver ut en bunt med papper per order vilket är slöseri eftersom de knappt används."* (Teamledare, lina C och D). Operatören föreslog att en närmare placerad sorteringsstation för plast och papper kunde vara till hjälp: *"En sorteringsstation för plast och papper borde vara närmare än den är nu. Det hade underlättat."* (Operatör, lina C).

Även digitalisering av dokument lyftes som en potentiell förbättringsåtgärd: *"Vi har diskuterat att ersätta SI-dokument med QR-koder. Det vore bättre både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv."* (Teamledare, lina C och D).

4.6 Lina D

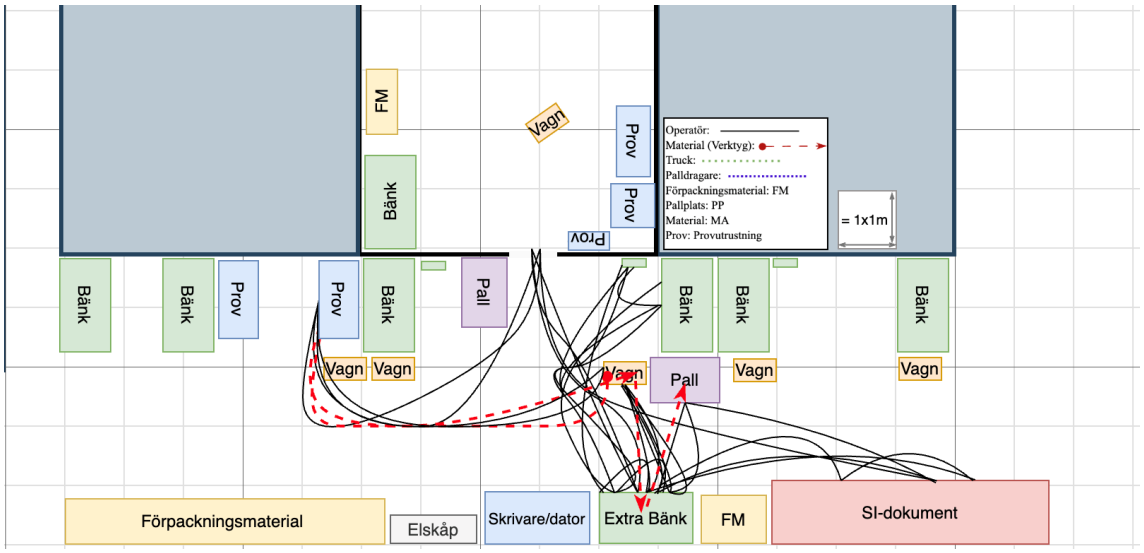
Monteringslina D bemannas av sex operatörer och delar teamledare med monteringslina C. Lina D har en produktionsgrad på 74 procent i relation till sitt kundbehov. verktyg per dag. En sammanställning av nyckeltal för lina D återfinns i tabell 6.

Tabell 6. Nyckeltal för monteringslina D.

Lina D	Antal
Produktions-grad (producerade/kundbehov)	74%
Total tid (minuter)	12
Takttid (minuter)	18
Tid per verktyg (minuter)	4
Sträcka operatör (meter)	94
Tidsåtgång sträcka operatör (sträcka/1,25 m/s)	75,2
Sträcka material (verktyg) (meter)	14
Medarbetare (antal)	6
Anmärkningar ergonomi (antal)	1
Kartong-varianter (antal)	8

4.6.1 Effektivitet

Den genomsnittliga packningstiden per verktyg uppmättes till 4 minuter. Takttiden i monteringslina D är 18 minuter och den genomsnittliga ledtiden är 2,5 dagar. Under observationen förflyttade sig operatören totalt 94 meter under packningsmomentet, medan materialet (verktyget) färdades 14 meter. Spaghettidiagrammet (figur 7) visar dessa rörelser.



Figur 7. spaghettidiagram över packningsprocessen i monteringslina D.

Observationstillfället präglades av att flera order packades parallellt, vilket innebar att den ordinarie packningsstationen användes av en annan operatör. Den observerade operatören fick därför använda en reservstation, vilket ledde till köbildning och ökade förflyttningar. I ett av fallen behövde ett verktyg repareras, vilket innebar att ordern delades upp och packades vid två olika tillfällen av två olika operatörer. Tidmätningen genomfördes för den order som inkluderade reparationen; mätningen pausades under reparationen och återupptogs när packningen slutfördes. Den redovisade tiden är därmed summan av två separata mättillfällen.

4.6.2 Ergonomi

I intervjuerna med operatör D och teamledaren för lina C och D framkom flera synpunkter kopplade till arbetsmiljön. Operatören lyfte att den nuvarande placeringen av pallarna vid packning kräver att man upprepade gånger böjer sig djupt för att lägga ner färdigpackade lådor: *”Ibland har vi påtalat att pallarna är för lågt placerade. Det vore bättre med höj- och sänkbara pallställ, eller om man kunde vika ner sargen.”* (Operatör, lina D). Detta bekräftades av teamledaren: *”När pallarna är tomma måste man böja sig väldigt långt ner för att lägga ner material (verktyg), vilket påverkar ryggen negativt.”* (Teamledare, lina C och D).

Operatören uttryckte även att arbetsrotationen mellan olika moment är positiv för såväl arbetsmiljö som kunskapsutveckling: *”Rotationen mellan arbetsmomenten är bra, både fysiskt och kompetensmässigt. Det gör att fler lär sig alla moment i flödet.”* (Operatör, lina D).

4.6.3 Miljömässig hållbarhet

I packningsprocessen för monteringslina D används åtta olika kartongvarianter. I intervjuerna påpekade operatören att vissa kartonger inte är anpassade till verktygens storlek, vilket kan medföra en ineffektiv användning av emballage: ”*Inte av så mycket av det vi gör egentligen. Men vissa kartonger är ineffektiva då de inte alltid matchar storleken på verktyget.”* (Operatör, lina D). Det framfördes även synpunkter på att vissa

tillbehör som skickas med verktygen upplevs som onödiga*: ”Ibland skickar vi med små påsar med kulor till vissa vinklar, utan att någon riktigt vet varför. Det känns onödigt och märkligt.”* (Operatör, lina D).

Slutligen föreslog operatören att transporten av färdigpackade pallar till utleveransavdelningen skulle kunna automatiseras med hjälp av AGV (Automated Guided Vehicle), för att minska den manuella hanteringen och öka flödeseffektiviteten: *”En smidig AGV som kan byta pall automatiskt skulle underlätta. Har sett det fungera bra hos andra företag som Ericsson.”* (Operatör, lina D).

4.7 Utleveransprocessen

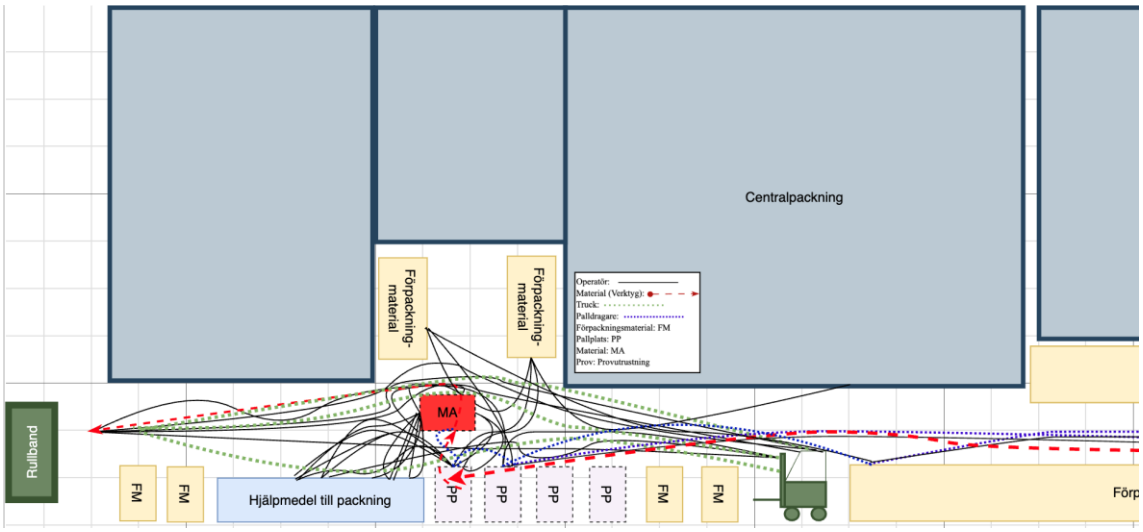
Utleveransmomentet hanteras av den centrala packningsavdelningen, som ansvarar för att hämta färdigpackade pallar från de decentraliserade monteringslinorna och färdigställa dem inför transport. Inom ramen för denna studie har fokus lagts på att observera och analysera utleveransmomentet specifikt, snarare än hela verksamheten på avdelningen. Den centrala packningsavdelningen ansvarar för att hämta pallar från monteringslinorna A, B, C och D och förbereda dem för utleverans, samt inköp av de kartonger som färdiga produkter packas i. I genomsnitt skickas 12 pallar per dag. Analysen baseras på observationer, spaghettidiagram och intervjuer med två operatörer och en teamledare. En sammanställning av nyckeltal för utleveransen återfinns i tabell 7.

Tabell 7. Nyckeltal för utleveransprocessen.

Utleveransen	Antal
Totalt tid per pall (minuter)	17
Sträcka operatör (meter)	212
Tidsåtgång sträcka operatör (sträcka/1,25 m/s)	169,6
Sträcka material (verktyg) (meter)	48
Anmärkningar ergonomi (antal)	10

4.7.1 Effektivitet

Den totala tiden för att hämta pallar från de olika monteringslinorna och förbereda dem för utleverans uppmättes till 17 minuter. Spaghettidiagrammet (figur 8) visar att operatören rörde sig 212 meter under detta moment, medan materialet (verktyget) transporterades 48 meter. Diagrammet har delats i två delar för att särskilja momenten hämtning och förberedelse, men de uppmätta värdena har sammanställts för helhetsbedömning.



Figur 8. spaghettidiagram över utleveransprocessen.

Enligt intervjuerna måste operatörer ofta avbryta sitt arbete för att slutföra utleveranser, vilket ibland leder till ompackning av halvfulla pallar. Teamledaren beskriver att detta innebär ett ineffektivt resursutnyttjande: *”Ja, det tar för mycket tid när en person måste släppa det den gör för att banda och fylla luft i pallarna.”* (Teamledare, utleverans).

Flera respondenter beskrev att köbildning uppstår när pallarna ska tas vidare av logistikpersonal. En operatör uttrycker: *”Tidigare var det bättre flyt. Nu blir det lite kö när man måste vänta på nästa person från logistik.”* (Operatör 1) och en annan beskriver att pallarna samlas innan de förs vidare: *”Förut fick vi undan en pall direkt, nu samlas det på fyra–fem pallar innan de går vidare.”* (Operatör 2). Liknande upplevelser beskrivs av teamledaren, som nämner en ökad arbetsbelastning vid tidspressade perioder.

4.7.2 Ergonomi

Arbetsmomenten i utleveransprocessen innefattar flera fysiskt krävande delar, där operatörer behöver lyfta tunga verktyg och hantera lågt placerade pallar. Operatör 1 uppger: *”Väldigt tungt. Mycket böj och lyfta upp lådor. Jobbigt att lägga ner i pallar när de är tomma.”* Även om operatör 2 inte upplever arbetsmomenten som obekväma, instämmer hen i att många verktyg är tunga: *”Inte för mig personligen, men det finns en hel del tunga verktyg som vi lyfter.”* Teamledaren bekräftar detta och nämner att även tomma pallar och otympliga kartonger kan vara belastande: *”Det kan vara tungt att lyfta tomma pallar. Stora kartonger kan också vara otympliga att hantera.”*

Psykisk arbetsbelastning uppmärksammades också. Operatör 1 beskriver att det kan vara svårt att få hjälp: *”Lite surrigt när man frågar om hjälp och så.”* Operatör 2 nämner fysiska reaktioner relaterade till arbetsmiljön*: ”Det är kanske luftkvaliteten, jag kan känna att jag blir torr i ögonen.”* Teamledaren tillägger att deadlines och en kommande organisationsförändring orsakar stress: *”Stresspåslag upplevs vid deadlines. Att centralpackningen ska tas bort skapar också oro bland personalen.”*

4.7.3 Miljömässig hållbarhet

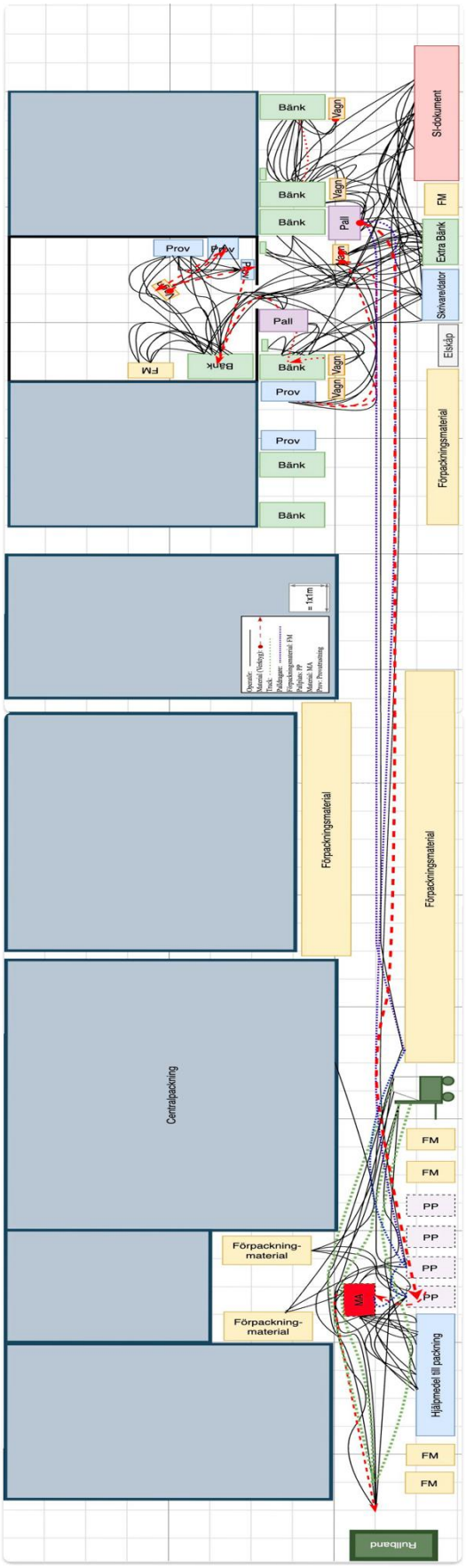
Observationer och intervjuer visar att det förekommer materialanvändning som upplevs som onödig. Operatör 1 uppger att viss dokumentation slängs direkt: *”Transferorders och papper som bara slängs.”* Teamledaren utvecklar detta med exempel på förbättringsområden: *”SI-dokumenten borde ersättas med QR-kod. Plast runt vissa produkter blir jobbig att sortera. Vi har också rostskyddskuddar som enligt tillverkaren inte fungerar som vi använder dem i dagsläget. Vissa klistermärken håller också på att fasas ut.”*

Alla tre respondenter lyfter förbättringsförslag som kan stärka den miljömässiga hållbarheten. Operatör 1 föreslår*: ”Digitalisering av transferorders.”* Operatör 2 tillägger: *”Man skulle kunna effektivisera etiketthanteringen. Idag går mycket papper åt i onödan.”* Teamledaren nämner tre särskilda områden: *”Etiketter, SI-instruktioner i pappersform och bränsletransporter är tre områden där vi kan göra förbättringar. QR-koder och ökad användning av tåg/båt i stället för flyg kan vara bättre lösningar.”* Avslutningsvis framhåller alla respondenter att den befintliga kompetensen och strukturen i den centrala packningsavdelningen är värdefull: *”Vi är bra på det vi gör. Vi har fokus och blir erfarna i det vi gör.”* (Operatör 1), *”Tidigare hade vi centraliserad packning vilket fungerade bättre. Det fanns spetskompetens och struktur. Nu gör alla på olika sätt.”* (Operatör 2), *”Erfarenheten och kompetensen från centralpackningen är viktig att behålla. Vi fyller lådorna ordentligt och vet vad som krävs för ett bra flöde.”* (Teamledare, utleverans).

4.8 Hela packnings-och utleveransprocessen

För att skapa en helhetsbild av hur den decentraliserade packningsprocessen och centraliserade utleveransprocessen är organiserad genomfördes spaghettidiagram för monteringslinorna A, B, C och D samt utleveransen. Spaghettidiagrammet (figur 9) visualiserar operatörernas och materialets (verktygets) rörelsemönster under momenten som ingår i packnings- och utleveransflödet. Ett övergripande mönster som framkom är att varje monteringslina placerar färdigpackade verktyg i pallar vid sina respektive stationer. På förmiddagen hämtas dessa pallar av operatörer från den centrala packningsavdelningen, som ansvarar för utleveransprocessen.

I samband med hämtningen transporteras pallarna manuellt med hjälp av en palldragare till utleveransens arbetsyta, där de förbereds inför avfärd. Förberedelserna kan inkludera ompackning i syfte att minska tomutrymme ("luft") i pallen, samt bandning och säkring. När pallen är färdigställs används en truck för att transportera den till rullbandet, vilket utgör det sista momentet i utleveransprocessen.



Figur 9. Sammanslaget spaghettidiagram över rörelsemönster för operatörer, truckar, material (verktyg) och pallhantering i lina A, B, C och D samt utleverans.

4.9 Jämförelse mellan monteringslinor

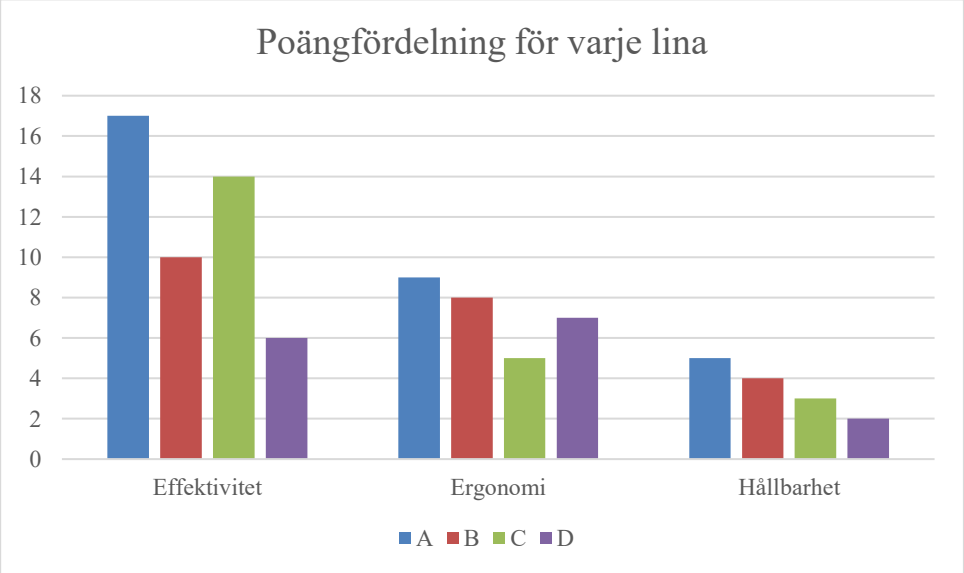
För att ge en tydlig översikt över hur varje monteringslina presterar i förhållande till de övriga, redovisas de sammanlagda poängen i tabell 8 och visualiseras i figur 10. Underlaget till poängsättningen bygger på de observationer och intervjuer som beskrivits i avsnitt 2.3.

Tabell 8. Sammanställning av kvantitativa mätvärden på monteringslinorna och utleveransen.

Effektivitet	**A**	**B**	**C**	**D**
Totalt tid per	4	2	3	2
Produktionsgrad	4	3	3	1
Sträcka operatör	4	3	4	2
Sträcka material (verktyg)	5	2	4	1
Totalt	**17**	**11**	**14**	**6**

Ergonomi	**A**	**B**	**C**	**D**
Sträcka operatör	4	3	4	2
Operatörers ergonomiska upplevelser (från intervjuer)	5	5	1	5
Totalt	**9**	**8**	**5**	**7**

Miljömässig hållbarhet	**A**	**B**	**C**	**D**
Antal kartongvarianter	5	4	3	2
Totalt	**5**	**4**	**3**	**2**



Figur 10. Sammanställning av poängfördelning per lin

5. Analys

För att förstå förbättringsbehoven i den decentraliserade packningsprocessen och centraliserade utleveransprocessen har en analys genomförts med utgångspunkt i lean-filosofin. Analysen bygger på resultatet vilket presenteras i föregående avsnitt och fokuserar på observationer, spaghettidiagram, poängsystem och intervjuer, samt på tre centrala perspektiv: effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet. I följande avsnitt presenteras identifierade slöserier samt förslag på förbättringar kopplade till lean-principer.

5.1 Vilka typer av slöseri kan identifieras i en decentraliserad packningsprocess och centraliserad utleveransprocess, med avseende på ergonomi, effektivitet och miljömässig hållbarhet?

En sammanställning har presenterats i tabell 9 och belyser observerad muda per lina och utleverans, samt de bakomliggande orsakerna till dessa utifrån tre dimensioner: effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet. Genom att koppla varje form av slöseri till dess rotorsak synliggörs hur ineffektiva materialflöden, belastande arbetsmoment och resursslöseri påverkar processernas prestation. Denna översikt fungerar som ett underlag för den fördjupade analys som följer och synliggör vilka förbättringsområden som är mest centrala att adressera i respektive del av verksamheten.

Tabell 9: Muda för varje analysenhet samt orsaker inom kategorierna effektivitet, ergonomi och hållbarhet.

Analysenhet	Identifierad Muda	Orsak: effektivitet	Orsak: ergonomi	Orsak: miljömässig hållbarhet
Lina A	• Väntan • Onödiga rörelser • Överprocessning • Överproduktion	Köbildning vid skrivare, långa avstånd mellan stationer, onödiga arbetsmoment kring SI-dokument	Inga anmärkningar	Onödig pappers-användning (SI-dokument)
Lina B	• Väntan • Onödiga rörelser • Onödiga transporter • Överprocessning	Väntetid mellan provning och packning, många förflyttningar mellan moment, hantering av onödiga dokument	Långa gångsträckor och upprepade rörelser mellan packning, provning och skrivare	Onödig pappers-användning (SI-dokument)
Lina C	• Väntan • Onödiga rörelser • Onödiga transporter • Överprocessning • Överproduktion • Överlager	Väntetid mellan provning och packning, överproduktion, splittrade arbetsmoment	Ergonomiskt krävande packning, många manuella lyft, långa gångsträckor	Överanvändning av kartongvarianter, onödig pappersanvändning, långt avstånd till källsorteringsstation
Lina D	• Väntan • Onödiga rörelser • Onödiga transporter • Överprocessning • Överlager	Tidsförluster vid delade stationer, många icke-värdeskapande förflyttningar och avbrott i flödet	Arbetsställningar med belastning, långa avstånd mellan bänk, pack-yta och material	Överanvändning av kartongvarianter, onödig pappers-användning
Utleverans-processen	• Väntan • Onödiga rörelser • Onödiga transporter • Överprocessning • Outnyttjad kreativitet • Defekter	Väntan på pallhämtning, omvägar i layout, ineffektiva flöden, behov av ompackning	Tunga lyft, upprepade moment med fysisk belastning, stress vid tidspress	Ompackning genererar materialspill, luft i pallar, dubbla dokument, outnyttjade resurser

5.1.1 Effektivitet

Utleveransprocessen präglas av tydliga ineffektiviteter, exempelvis pallhämtning i monteringslinorna som skapar oönskade avbrott och förlänger ledtiderna. Enligt Liker (2022) är väntan en typisk form av muda som inte skapar värde för slutkunden. Därtill leder layouten samt behov av ompackning till ytterligare slöseri i form av onödiga rörelser och transporter. Dessa moment är enligt Sörqvist (2013) inte värdeskapande och går emot principerna i 5S-ramverket, vilka förespråkar ordning och reda för att minska ineffektivitet. Spaghettidiagrammen från resultatet visar också att rörelsemönstren inom utleveransprocessen är onödigt komplexa och omfattande, vilket förstärker bilden av ineffektiva materialflöden. Som Daneshjo et al. (2021) påpekar är spaghettidiagram ett kraftfullt verktyg vid analys av intern layout och rörelsemönster,

eftersom de tydliggör ineffektiva flöden som annars riskerar att förbises i en mer översiktlig kartläggning.

Bland monteringslinorna uppnår lina A den högsta poängen för effektivitet (17 poäng), trots att vissa slöserier förekommer. Köbildning vid skrivaren och långa gångsträckor mellan stationer orsakar både väntan och onödiga rörelser. Senderská et al. (2017) beskriver att sådana rörelser är klassiska exempel på muda, där spaghettidiagram är särskilt användbara för att visualisera omfattningen av ineffektiva rörelser. Lina A:s relativt höga effektivitetspoäng indikerar dock att slöserierna är mindre omfattande jämfört med övriga monteringslinor.

Lina B har lägre effektivitet (10 poäng), vilket beror på väntetid mellan arbetsmomenten och omfattande hantering av onödiga dokument. Dessa moment kan enligt Mattsson (2002) vara särskilt ineffektiva då manuella rutiner för informationshantering ökar risken för fel och störningar i arbetsflödet. Liksom lina A visar spaghettidiagrammet att långa gångsträckor och onödiga transporter förekommer, vilket ytterligare sänker produktiviteten.

Lina C, med 14 effektivitetspoäng, uppvisar tydligare problem i form av väntan mellan provning och packning samt överproduktion (se tabell 5). Överproduktion leder enligt Liker (2022) till ökade kostnader, längre ledtider och ytterligare ineffektivitet, vilket i detta fall illustreras av det splittrade arbetsflödet. Lina C uppvisar dessutom slöseri genom onödiga rörelser och transporter, något som bekräftas av spaghettidiagrammen där rörelsemönstren tydligt visar ett ineffektivt materialflöde.

Lina D har lägst effektivitet (6 poäng) och påverkas starkt av tidsförluster vid delade stationer samt av många avbrott i produktionen. Avbrotten orsakades främst av att monteringslinan arbetade med att slutföra och packa två order parallellt, samt att ett verktyg hade behov av lagning. Dessa avbrott och ineffektiva rörelsemönster bryter mot lean-principen om kontinuerligt flöde (Liker, 2022). Dessutom påvisas tydligt i spaghettidiagrammet att operatörerna och materialen (verktygen) behöver röra sig mer än vad som är optimalt, vilket innebär slöseri med både tid och resurser enligt muda (Liker, 2022; Senderská et al., 2017).

5.1.2 Ergonomi

Ergonomiska förutsättningar skiljer sig tydligt mellan de olika monteringslinorna och utleveransprocessen. Resultatet visar att vissa moment är mer belastande än andra och därmed utgör en risk ur ett ergonomiskt perspektiv. Framför allt utmärker sig lina C och D som mer påfrestande, vilket också bekräftas i både poängsystemet och intervjusvaren. Operatörerna på dessa monteringslinor upplever tunga lyft, återkommande böjningar samt arbetsställningar där man ofta måste sträcka sig djupt ner i pallar för att packa. Dessa moment är exempel på det som enligt Jakobsson och Skoglund (2021) leder till belastningsskador i exempelvis rygg och axlar och går även emot Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:10, där det tydligt anges att arbetsuppgifter inte ska medföra

skadliga kroppsställningar som upprepade böjningar eller arbete under knähöjd (Arbetsmiljöverket, 2023, §5).

Lina C, som har den lägsta ergonomipoängen (5), kännetecknas av många manuella lyft och packning i fysiskt ansträngande positioner. Detta stämmer väl överens med det som Botti et al. (2017) beskriver som kritiska faktorer för ergonomisk belastning, där avsaknad av anpassade arbetsstationer leder till högre muskelpåfrestning. Samtidigt visar spaghettidiagrammet att operatörerna rör sig över långa avstånd, vilket ökar den totala fysiska påfrestningen under ett skift. Även i lina D (7 poäng) beskrivs ogynnsamma arbetsställningar, bland annat i förflyttningen mellan packningsyta och material. Dessa arbetsmiljöfaktorer bedöms enligt §6 i AFS 2023:10 som arbetsmiljörisker som bör hanteras genom anpassad arbetsorganisering (Arbetsmiljöverket, 2023, §6).

I kontrast till detta uppvisar monteringslinor A och B gynnsammare ergonomiska förutsättningar, vilket även stöds av poängsättningen (9 respektive 8). Operatörerna uppger att arbetet i dessa monteringslinor kännetecknas av bättre arbetsställningar, mindre fysiskt krävande moment och kortare gångsträckor. I intervjuer framkommer att arbete i dessa monteringslinor ofta sker med mindre och mer standardiserade kartonger, vilket kan bidra till att arbetsmomenten upplevs som mindre fysiskt krävande. Enligt Jakobsson och Skoglund (2021) bidrar standardisering, arbetsrotation och jämn belastning till bättre ergonomiska förhållanden. Att vissa av dessa faktorer verkar finnas på plats i monteringslinorna A och B kan förklara den positiva upplevelsen bland operatörerna.

Utleveransprocessen sticker ut genom att vara fysiskt krävande. Operatörer beskriver hur de hanterar tungt material (verktyg) i repetitiva lyft, ofta i trånga utrymmen där det är svårt att nyttja tekniska hjälpmedel. Spaghettidiagrammet visar dessutom långa sträckor i flödet, vilket innebär ytterligare fysisk belastning. Det är tydligt att denna del av processen präglas av flera av de riskfaktorer som Jakobsson och Skoglund (2021) beskriver som centrala vid ergonomiska utmaningar, bland annat ensidiga rörelser, fysisk ansträngning under tidspress samt svårigheter att variera arbetsställningar. Även Teixeira (2022) betonar vikten av att sådana arbetsmoment bör uppmärksammas vid systematiska riskbedömningar, då de ofta är kopplade till långsiktiga hälsoproblem.

Det förekommer även variation i hur operatörerna upplever ergonomin i relation till det dagliga arbetet. På monteringslinor där kartongvarianterna är standardiserade och verktygen är mindre och lättare rapporterar operatörerna mindre fysisk ansträngning, medan monteringslinor med lägre standardisering av förpackningsmaterial tenderar att ha en högre fysisk belastning. Detta ligger i linje med vad Botti et al. (2017) och Gozali et al. (2023) lyfter som avgörande för en hållbar arbetsmiljö, att arbetsflöden och stationer måste vara ergonomiskt optimerade för att undvika överbelastning.

5.1.3 Miljömässig hållbarhet

De miljömässiga förutsättningarna i packnings- och utleveransprocesserna varierar tydligt mellan monteringslinorna. Framför allt sticker lina A ut som den mest miljömässigt strukturerade, med ett poängvärde på 5, medan lina D hamnar lägst med 2 poäng. I resultatet framgår det att monteringslinor med färre kartongvarianter också är de som uppvisar högst poäng inom miljömässig hållbarhet. Detta stämmer överens med Garcia-Arca et al. (2017) som förklarar att standardisering av förpackningar kan bidra till effektivare resursanvändning och minskade utsläpp.

Ett tydligt miljöproblem som återkommer i alla monteringslinor är pappersanvändningen, särskilt kopplat till hanteringen av SI-dokument och transferorders. Dessa dokument skrivs ut och hanteras manuellt, vilket innebär ett extra arbetsmoment som inte tillför kundvärde. Enligt lean-principerna klassas detta som överprocessning, ett slöseri som bör undvikas (Liker, 2022). Sörqvist (2013) betonar att sådana moment inte skapar värde och därför bör identifieras och elimineras. Även Mattsson (2002) pekar på att manuella rutiner för informationshantering är ineffektiva och riskerar att skapa onödiga fel.

Förutom pappersanvändning uppvisar monteringslinorna C och D även ett stort antal olika kartongvarianter. Enligt Klevås (2006) kan detta leda till högre kostnader, mer svinn och sämre fyllnadsgrad i transporter. Poängen för lina C är 3 och för D endast 2, vilket återspeglar dessa utmaningar. Garcia-Arca et al. (2017) beskriver att variation i emballage försvårar en effektiv logistik och bidrar till onödig resursförbrukning. Det här stämmer väl överens med det som har observerats i nuläget, där standardisering tycks ha en avgörande betydelse för att skapa miljömässig effektivitet.

Utöver packningen visar även utleveransprocessen på tydliga miljömässiga utmaningar. Ett återkommande problem är att pallar som lämnar monteringslinorna inte är optimalt fyllda, vilket tvingar personalen i utleveransen att packa om innehållet för att bättre utnyttja utrymmet i transportförpackningarna. Detta arbete innebär att redan packade kartonger måste tas upp och omfördelas till andra pallar. När det inte går att fylla pallar skickas halvfulla pallar i väg. Det innebär att stora mängder luft och fyllnadsmaterial transporteras, vilket enligt Garcia-Arca et al. (2017) bidrar till ökade utsläpp, högre transportkostnader och sämre miljömässig prestanda i försörjningskedjan.

Denna typ av hantering kan också ses som en kombination av överprocessning och överlager, där resurser används utan att direkt skapa värde för kunden (Liker, 2022). Dessutom minskar det möjligheten att skapa effektiva logistikflöden där både kartongtyper och pallfyllnadsgrad är optimerade, vilket är centrala principer inom Sustainable Packaging Logistics (Garcia-Arca et al., 2017).

5.2 Vilka förbättringsområden finns inom en decentraliserad packningsprocess och centraliserad utleveransprocess, samt hur kan förbättringar utformas baserat på ett lean-perspektiv för att skapa en balans mellan effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet?

För att besvara frågeställningen om vilka förbättringsområden som finns och hur dessa kan förbättras utifrån ett lean-perspektiv, behöver nulägets utmaningar förtydligas. Genom observationer, intervjuer, poängsystem och spaghettidiagram har flera faktorer identifierats som skapar ineffektivitet och belastning i arbetet. Det handlar bland annat om väntetider, onödiga rörelser, fysisk belastning och låg miljömässig hållbarhet.

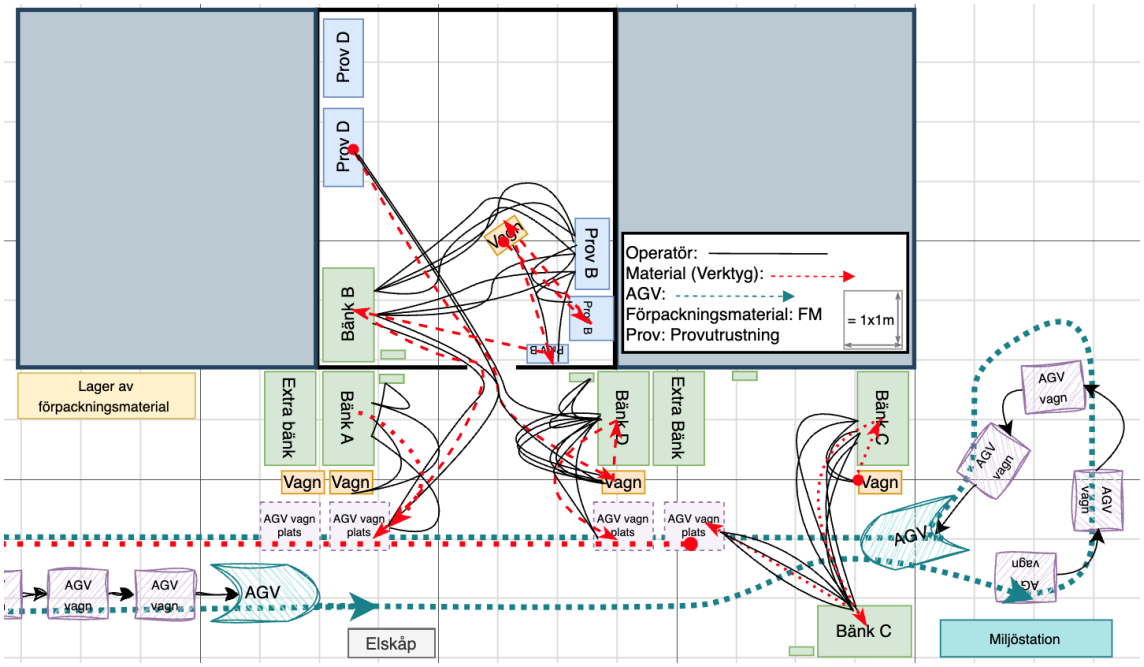
Tabell 10 nedan ger en översikt över dessa förbättringsområden och visar förslag på hur de kan åtgärdas med hjälp av lean-principer. Tabellen är uppdelad i tre delar som fokuserar på effektivitet, ergonomi och miljö, vilket motsvarar de tre perspektiv som frågeställningen bygger på. För varje område visas konkreta lösningar som är anpassade till den aktuella verksamheten. Dessa åtgärder ligger till grund för den fortsatta analysen där förslagen utvecklas mer i detalj för att skapa ett mer effektivt, ergonomiskt och hållbart arbetssätt.

Tabell 10: Identifierade förbättringsområden och åtgärder

Kategori	Förbättringsområde	Hur kan förbättringar göras
Effektivitet	Minska väntetider i linor och utleverans	Införa taktade arbetsmoment för att balansera flödet samt införa visuell styrning i form av digitala lösningar och kösystem för pallhantering.
	Minimera onödiga rörelser och gångsträckor	Förbättra layouten enligt 5S, placera material närmare arbetsstationerna och använd spaghettidiagram för analys.
	Minska manuell informationshantering	Införa digitala skärmar och QR-koder för att minska behovet av pappersbaserad dokumentation.
	Avsaknad av automatisering	Införa rullband och automatiserade lösningar som AGV-system och artikulerade industrirobotar för att minska manuella transporter och optimera packning i pallar.
	Risk för förlorad kompetens	Överföra kunskap till linor genom utbildning eller integrera den i automatiserade system.
Ergonomi	Minimera tunga lyft och belastande arbetsställningar	Införa lyfthjälpmedel, förbättra arbetsytans höjd och minska arbete under knähöjd. Automatisering av belastande moment.
	Minska långa gångsträckor och fysisk belastning	Optimera arbetsstationernas placering enligt 5S och minska avstånden mellan moment.
	Begränsat användande av tekniska hjälpmedel	Införa rullband och automatiska lyftlösningar för att minska fysisk belastning.
Miljömässig hållbarhet	Minska pappersförbrukning	Digitalisera informationsflödet med hjälp av QR-koder och elektronisk dokumentation.
	Minska hög variation i emballage	Standardisera kartongformat för att förbättra logistik och förenkla återvinning.
	Öka fyllnadsgraden i pallar	Införa automatiserad pallpackning som optimerar utrymmesanvändningen. Eller inför ett digitalt stödsystem som visar operatören en rekommenderad optimal placering av de packade verktygen.
	Öka miljömedvetenhet bland operatörer	Utbilda personal i hållbarhetsfrågor och integrera miljömål i det dagliga arbetet.

5.2.1 Förbättringsförslag för layout och arbetsflöde

För att förbättra effektiviteten och ergonomin i monteringslinornas packningsmoment föreslås en omstrukturering av layouten, med särskilt fokus på att minska onödiga rörelser och förflyttningar, se figur 11. Layoutförändringar kan enligt Åberg (2019) bidra till ett mer effektivt flöde, kortare ledtider och en förbättrad arbetsmiljö genom att tillämpa lean-principer. Denna layoutförändring bygger på principerna inom lean, där kortare transportvägar, standardiserade arbetsmoment och bättre arbetsplatsutformning är centrala komponenter enligt Sörqvist (2013) och Liker (2022).



Figur 11. Förbättringsförslag på layouten för monteringslinorna.

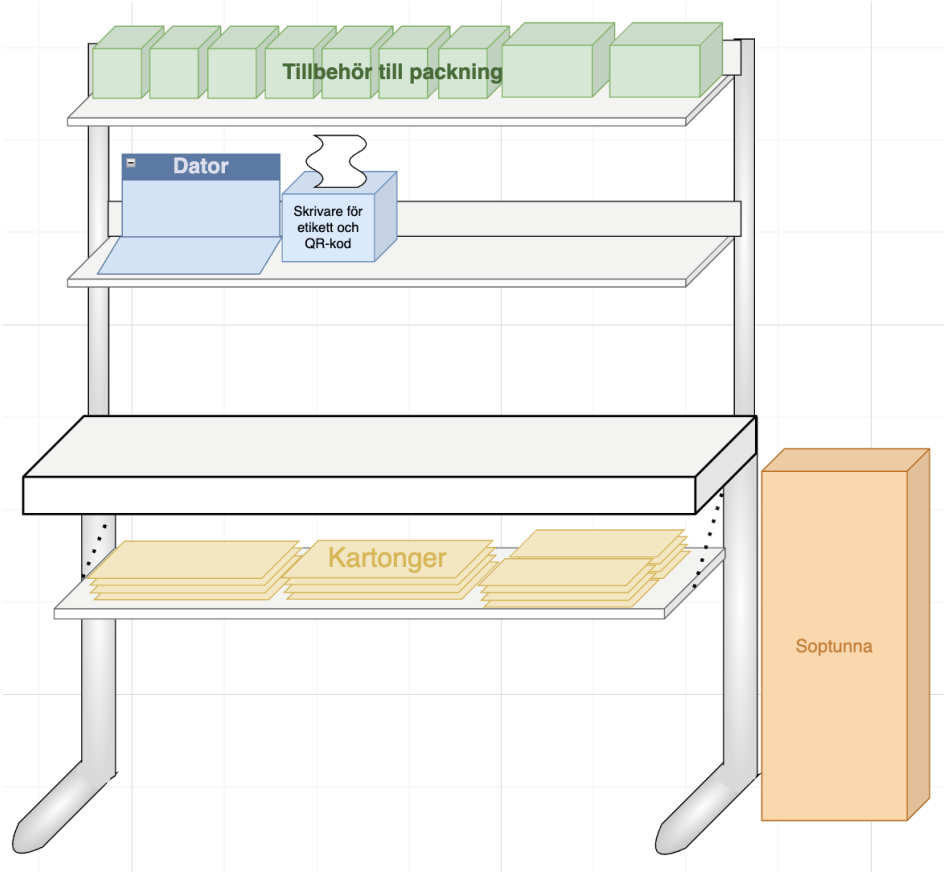
Ett första förslag innebär att den extra arbetsbänken vid lina D placeras närmare den ordinarie packstationen, så att de två bänkarna ligger direkt bakom varandra. Det möjliggör hantering av tillfälliga köer utan att operatörerna behöver gå långa sträckor mellan stationerna. Genom att skapa en mer kompakt layout minskas onödiga rörelser, vilket är ett av de identifierade slöserierna inom lean enligt Liker (2022), samtidigt som rörelsemönstret blir mer logiskt och ergonomiskt hållbart i enlighet med 5S-principerna som lyfts fram av Sörqvist (2013).

Vidare föreslås att provningsstationen för lina D flyttas in i samma rum som där lina B i nuläget både provar och packar sina verktyg. Syftet med denna förändring är att minska transportsträckan mellan provning och packning, vilket enligt Jukić et al. (2021) inte bara förbättrar flödet utan även minskar den fysiska belastningen för personalen. En mer sammanhållen arbetsyta kan även bidra till ett jämnare arbetsflöde och kortare väntetider, vilket överensstämmer med lean-principens mål om att skapa ett kontinuerligt och jämnt produktionsflöde enligt Liker (2022).

För att ytterligare minska den ergonomiska belastningen tas de nuvarande pallarna bort, där färdigpackade verktyg idag placeras. Dessa ersätts med fyra upphämtningsstationer för specialanpassade vagnar som kan hämtas av ett hämtas av ett automated guided vehicle (AGV) system. Vagnarna bör vara utformade med särskild hänsyn till ergonomi, det vill säga att de är höjdanpassade och lättillgängliga vilket minskar behovet av att böja sig nedåt för operatörerna. Enligt Jakobsson och Skoglund (2021) är upprepade böjningar en vanlig orsak till belastningsskador, genom att eliminera detta moment förbättras arbetsmiljön avsevärt. Att placera vagnarna nära respektive lina bidrar dessutom till kortare gångsträckor och effektivare materialhantering, vilket enligt Senderská et al. (2017) och Daneshjo et al. (2021) är en viktig del i layoutoptimering inom lean.

Arbetsbänk och stationsstruktur

Som en del av förbättringsarbetet föreslås att arbetsbänkarna i packningsområdet struktureras om enligt principerna inom lean production, med särskilt fokus på 5S-metodiken (figur 12). Enligt Sörqvist (2013) syftar 5S till att skapa ordning, standardisering och visuell översikt i produktionsmiljön, vilket bidrar till ökad effektivitet och minskad risk för slöseri. I nuläget är flera av de resurser som används vid packning, som kartonger, datorer med skrivare samt SI-dokument, utspridda, vilket resulterar i onödiga rörelser, väntetider och överarbete. Dessa typer av slöseri är enligt Liker (2022) och Gozali et al. (2023) centrala att eliminera för att uppnå ett lean arbetssätt.



Figur 12. Förbättringsförslag på arbetsstationen för varje lina.

I det föreslagna upplägget organiseras varje arbetsstation systematiskt för att samla samtliga nödvändiga resurser på en och samma plats. Den översta hyllan föreslås innehålla tydligt uppmärkta och organiserade lådor med endast de tillbehör som ska packas med i verktygen. Övrigt material tas bort för att minska kognitiv belastning och risken för felaktig packning, vilket är i linje med Sörqvist (2013) betoning på standardiserat arbete och reducering av variation i arbetsmoment.

På hyllan under placeras en dator vid varje arbetsstation, vilket möjliggör för operatören att i realtid ta del av instruktioner, kontrollera arbetsflödet och se vad som ska inkluderas i varje verktyg. Intill datorn placeras en skrivare för etiketter och QR-koder. Denna lösning ersätter både dagens SI-dokument och transferorders, vilket innebär att

behovet av att hämta dokument på annan plats elimineras. Detta minskar både rörelse och pappersförbrukning, vilket bidrar till såväl effektivitet som miljömässig hållbarhet. Enligt Mattsson (2002) och Haddud och Khare (2019) innebär digitala lösningar förbättrade informationsflöden och minskad risk för manuella fel, samtidigt som de stödjer lean-principer som visuell styrning och standardisering.

Vidare visar Pipatprapa (2019) att användningen av QR-koder i produktionsmiljöer kan minska onödiga förflyttningar och reducera avstånd i arbetsflöden, vilket förbättrar både effektivitet och ergonomi. Medynski et al. (2023) visar dessutom att tillgång till digital information via QR-koder ökar verktygseffektiviteten, då instruktioner snabbt kan skannas av personalen, vilket eliminerar behovet av fysiska dokument och möjliggör proaktivt arbete i realtid. QR-koder kan dessutom ersätta de omfattande SI-dokument som idag skickas med varje leverans, så att slutkunden enkelt får tillgång till säkerhetsinformationen digitalt genom att skanna koden, vilket både förenklar hanteringen och minskar pappersförbrukningen.

EU-förordning 2023/988 möjliggör att produktinformation tillhandahålls digitalt, vilket stärker möjligheten att införa QR-koder som ersättning för fysiska dokument (Europaparlamentet och Rådet, 2023). Etiketterna som skrivs ut vid stationerna kan avläsas av en robot i utleveransen, vilket ytterligare bidrar till minskad pappersanvändning och mer effektiva flöden. Jukic et al. (2021) visar att eliminering av manuella registreringsmoment inom packnings- och distributionsprocesser leder till kortare ledtider, förbättrad produktivitet och minskad belastning på personalen.

För att förbättra ergonomin vid arbetsstationerna föreslås att soptunnor placeras i höjd med arbetsbänken, vilket minskar behovet av att böja sig ner. Detta är i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:10, där det framgår att arbetsställningar under knähöjd bör undvikas för att minska risken för belastningsskador (Arbetsmiljöverket, 2023, §5). Dessutom föreslås att en mindre miljöstation placeras i hörnet av packningsområdet för att underlätta källsortering av material. Garcia-Arca et al. (2016) betonar att miljömässig och social hållbarhet stärks när arbetsplatser struktureras med syfte att stödja återvinning och medarbetarnas delaktighet i hållbarhetsmålen.

När det gäller förpackningsmaterial föreslås att en livscykelanalys (LCA) genomförs för att säkerställa att rätt material används ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Enligt Garcia-Arca et al. (2016, 2017) möjliggör LCA en optimering av resursanvändningen över hela försörjningskedjan. Genom att minska antalet kartongvarianter kan både logistik och återvinning effektiviseras, vilket också minskar komplexiteten vid packning.

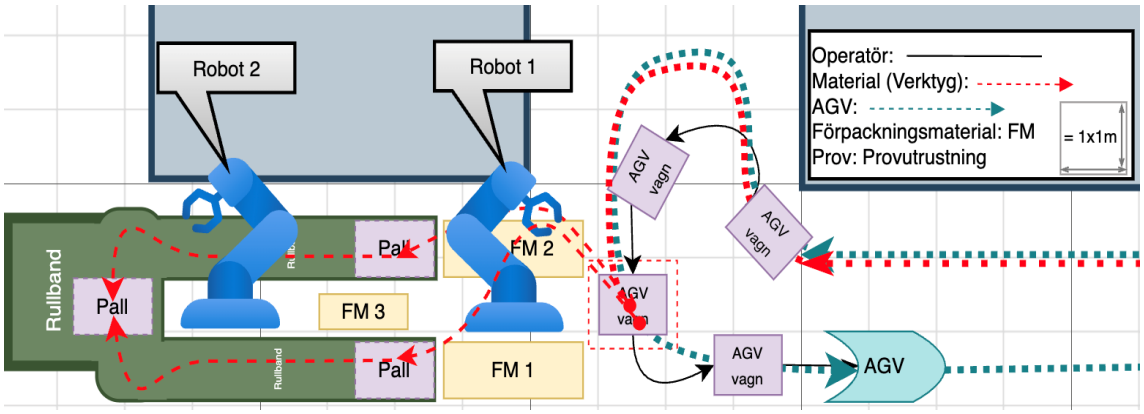
För att förbättra tillgängligheten placeras alla kartonger som används i respektive lina under arbetsbänken, vilket minimerar operatörernas gångsträckor. Senderská et al. (2017) och Daneshjo et al. (2021) framhåller att spaghettidiagram är ett effektivt verktyg för att identifiera onödiga rörelser, resultaten från analysen visar att placering av material i direkt anslutning till arbetsstationen är avgörande för att minska dessa.

Denna åtgärd innebär även att behovet av större lagerhyllor reduceras där endast två mindre enheter för förpacknings föreslås behållas, där en placeras bakom extrabänken vid lina A för att bibehålla närhet och ordning. Denna struktur förenklar också materialflödet och minskar variation i arbetsmoment, vilket enligt Sörqvist (2013) och Mthembu et al. (2024) är nyckelfaktorer för att skapa robusta, standardiserade och effektiva processer.

Att hålla arbetsytan på bänken fri från överflödigt material är en viktig del i att skapa en effektiv och ergonomisk arbetsmiljö. När operatören får tillräckligt med utrymme för att hantera verktyg och förpackningar kan arbetet genomföras med större precision och mindre fysisk belastning. Detta ligger i linje med lean-filosofin, där tydliga och välorganiserade arbetsstationer är centralt för att minska slöseri, öka produktkvalitet och bidra till en bättre arbetsmiljö (Liker, 2022; Emiliani, 2006). Genom att kombinera standardisering, visuell styrning och god ergonomisk utformning skapas en miljö där operatören kan arbeta mer fokuserat, vilket stärker både effektivitet och välbefinnande.

Utleveransprocessen

För att minska antalet manuella rörelser, förbättra den ergonomiska arbetsmiljön och effektivisera hanteringen i utleveransen föreslås en omfattande omstrukturering av avdelningens layout och arbetsmetoder (figur 13). Förslaget bygger på en hög grad av automatisering där nuvarande manuella moment ersätts av AGV-system, artikulerade industrirobotar och rullband. Detta ligger i linje med vad Affiah et al. (2019) beskriver som industrins utveckling mot ökad effektivitet och säkerhet genom automation, där tidigare manuellt utförda arbetsmoment ersätts med robotik och självgående transportsystem för att reducera slöseri och öka produktiviteten. En viktig aspekt i denna övergång är att bevara den spetskompetens som idag finns hos operatörerna i utleveransen, särskilt deras erfarenhet av hur verktyg packas och pallarna optimeras. Denna kunskap bör överföras till tekniska lösningar genom exempelvis programmering av robotar enligt befintliga arbetssätt, vilket motverkar risken för att värdefull tyst kunskap går förlorad i automatiseringen.



Figur 13. Förbättringsförslag på utleveransprocessen.

Ett centralt förbättringsområde utgörs av den långa gångsträckan mellan packningsstationerna vid monteringslinorna och den centraliserade utleveransen. I det

nuvarande läget innebär detta ett betydande slöseri i form av onödiga rörelser och transporter, vilket enligt Liker (2022) klassificeras som muda och därmed bör elimineras i en lean-kontext. För att åtgärda detta föreslås att en AGV, närmare bestämt en Tugger AGV, används för att hämta tomma vagnar från utleveransen och leverera dem till respektive packningsstation. Tugger AGV:er är särskilt lämpade för att transportera flera laster i följd genom att dra ett antal vagnar, vilket gör dem effektiva i miljöer där upprepade materialförflyttningar sker över längre avstånd (Ntotis & Vlachos, 2022). AGV:n kan antingen lämna vagnarna och återvända senare eller stanna kvar tills de är fyllda. När verktygen är färdigpackade transporterar AGV:n vagnarna tillbaka till utleveransen, vilket eliminerar behovet av manuell hantering från operatörerna. Dessutom innebär detta att vagnarna kan utformas mer ergonomiskt, vilket bidrar till att minska belastningen för personalen i enlighet med rekommendationer från Jakobsson och Skoglund (2021) om att förebygga arbetsrelaterade skador genom bättre arbetsplatsutformning.

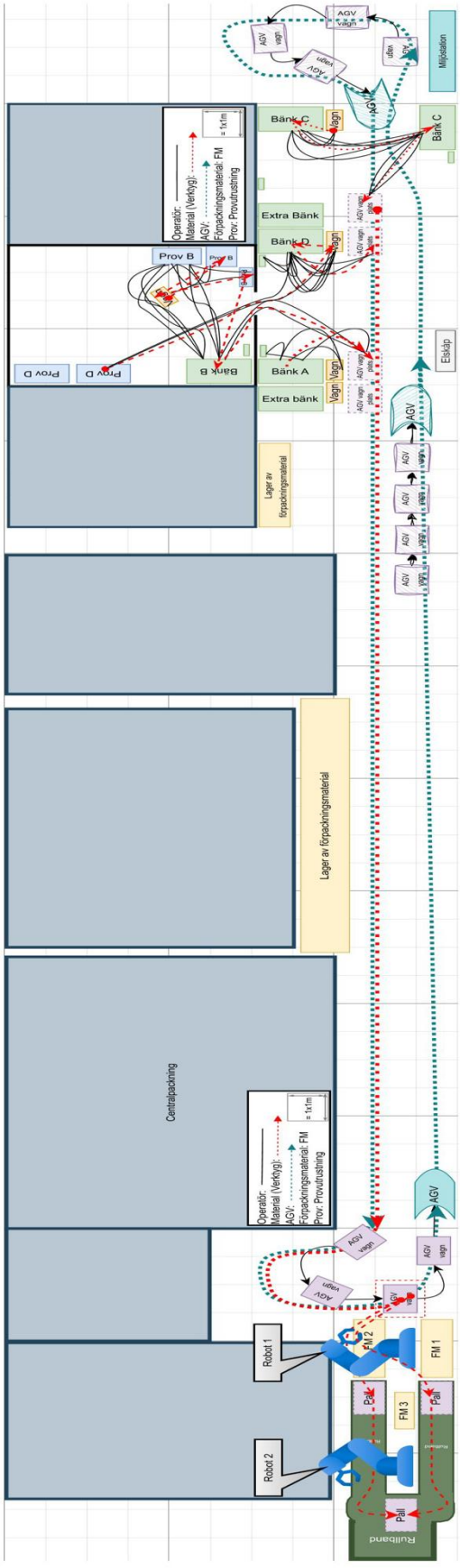
I utleveransen tar Robot 1 därefter över processen. Denna artikulerade industrirobot, programmerbar med flera axlar, förväntas kunna hämta emballage från specifika materialytor, läsa av digitala etiketter på verktygen för att tolka packningsinstruktioner och därefter placera lådorna i pallarna med optimal fyllnadsgrad. Enligt Ajwad et al. (2014) är denna typ av robot särskilt lämplig i stationära arbetsmoment där återkommande hantering kräver hög precision. Genom att använda digitala etiketter i stället för pappersdokument skapas också förutsättningar för en mer sömlös och standardiserad informationshantering, vilket enligt Sörqvist (2013) och Haddud och Khare (2019) stärker visuell styrning och realtidsövervakning i linje med lean-principer. Tekniker som dessa, i kombination med datorseende och sensorstyrd hantering, har enligt Perez-Vidal et al. (2017) potential att förbättra packningens noggrannhet och samtidigt minska behovet av ompackning, vilket sparar både resurser och tid.

När pallen är fylld förs den vidare till Robot 2 via ett rullband. Denna robot ansvarar för att säkra pallen med buntband och klossar och därefter stapla två pallar ovanpå varandra innan de skickas till logistikavdelningen. Carlan et al. (2023) visar att automatisering av denna typ av lastsäkring och förflyttning inte bara minskar hanteringstid och kostnader utan även förbättrar säkerheten. Att automatisera dessa moment reducerar också risken för repetitiva arbetsrörelser och tunga lyft, vilket är en av hörnstenarna i föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (2023, §5–6) för en hållbar fysisk arbetsmiljö.

Förslaget innebär inte bara att onödiga rörelser, väntetider och överarbete kan reduceras, utan också att operatörernas arbetsbelastning minskar och deras tid kan fokuseras på mer värdeskapande uppgifter. Miljöpåverkan reduceras i takt med att fyllnadsgraden i pallarna optimeras och behovet av pappersdokumentation försvinner. Genom att samverka med teorier om lean, digitalisering och ergonomi bidrar lösningen till att skapa en arbetsmiljö som är mer robust, resurseffektiv och hållbar. Det stärker såväl den inre effektiviteten som arbetsförhållandena och stöder övergången till en mer hållbar produktion enligt principerna hos bland andra Liker (2022), Affiah et al. (2019), Gozali et al. (2023) och Garcia-Arca et al. (2017).

5.2.2 Sammanställning av förbättringar i effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet

Förbättringsområdena i packnings- och utleveransprocessen har identifierats och kategoriserats enligt tre centrala aspekter: effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet. Nedan följer en sammanställning som visar vad som kan förbättras inom respektive område och hur åtgärderna kan genomföras i praktiken. I figur 14 presenteras dessutom ett förslag på hur hela layouten för packnings- och utleveransprocessen kan struktureras utifrån de föreslagna förbättringarna.



Figur 14. Hela packnings-och utleveransprocessen.

Effektivitet

Ett av de centrala förbättringsområdena som identifierades i analysen var att minska väntetider i både monteringslinor och utleveransprocessen. Dessa väntetider kan hanteras genom att införa taktade arbetsmoment och tydlig visuell styrning, exempelvis genom digitala system som koordinerar arbetsflöden och signalerar när nästa moment ska påbörjas. I utleveransprocessen kan detta konkretiseras genom ett automatiserat flöde där AGV-system levererar och hämtar vagnar, vilket skapar ett jämnare flöde utan manuell inblandning.

Ett ytterligare förbättringsområde var att minimera onödiga rörelser och gångsträckor. Genom den föreslagna layouten i packningen minskar operatörernas gångsträckor, samt tidsåtgången för detta, avsevärt, vilket också framgår i tabell 11. För exempelvis lina D minskar operatörens gångsträcka från 94 till 22 meter, vilket motsvarar en tidsbesparing på cirka 15 sekunder per order. Utöver detta elimineras operatörens gångsträcka helt i utleveransprocessen, då AGV och robotar hanterar alla transporter. Dessa förändringar skapar både tidsvinster och möjliggör bättre resursutnyttjande.

Tabell 11. Förändring i sträckor för operatörer och material (verktyg).

	Lina A	Lina B	Lina C	Lina D	Utleverans-processen
Tidigare sträcka operatör (meter)	36	71	59	94	212
Ny sträcka operatör (meter)	6,5	37	24	22	0
Tidigare sträcka material (verktyg) (meter)	2	11	4,5	14	48
Ny sträcka material (verktyg) (meter)	2	11	4,5	8,5	54
Tidigare tidsåtgång sträcka operatör (sträcka/1,25 m/s)	28,8	56,8	47,2	75,2	169,6
Ny tidsåtgång sträcka operatör (sträcka/1,25 m/s)	23,04	45,44	37,76	60,16	0
Total förbättring (meter)	**29,5**	**34**	**35**	**77,5**	**212**
Total förbättring (tidsåtgång sekunder)	**5,76**	**11,36**	**9,44**	**15,04**	**169,6**

Tabell 11 visar också att materialets (verktygets) transportsträcka i vissa fall minskar, vilket tyder på ett mer komprimerat flöde. Exempelvis minskar sträckan för material (verktyg) på lina D från 14 till 8,5 meter. I andra fall, som i utleveransprocessen, ökar materialets (verktygets) förflyttning något, men detta sker helt automatiserat och utan att belasta operatörer, vilket ändå bidrar till ett mer effektivt flöde. Eftersom hela utleveransprocessen föreslås automatiseras med hjälp av AGV och robotar försvinner samtidigt operatörernas gångsträckor och tidsåtgång helt i detta moment, vilket både sparar tid och minskar den fysiska belastningen. Det innebär en direkt förbättring inom både effektivitet och ergonomi.

Utöver kortare gångsträckor föreslås att informationshanteringen digitaliseras genom användning av QR-koder, digitala instruktioner och skärmar vid varje arbetsstation. Detta reducerar behovet av pappersdokumentation och manuella sökvägar och stärker samtidigt visuell styrning enligt lean-principerna. Genom att kombinera dessa lösningar förbättras den totala ledtiden, antalet rörelser minskas och produktionsflödet balanseras i högre grad, vilket stärker verksamhetens inre effektivitet.

Ergonomi
Ett tydligt förbättringsområde som identifierades i analysen var att minimera tunga lyft och belastande arbetsställningar, särskilt i monteringslinor där operatörerna tidigare behövde böja sig ner i pallar för att placera färdigpackade verktyg. Den föreslagna lösningen är att införa ergonomiskt anpassade vagnar vid varje packningsstation som ersätter pallarna. Dessa vagnar är höjdanpassade och placerade i direkt anslutning till monteringslinorna, vilket innebär att operatörerna slipper arbeta under knähöjd. Denna åtgärd ligger i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och bidrar till att minska belastningsskador.

För att ytterligare minska den fysiska belastningen reduceras operatörernas gångsträckor avsevärt i samtliga monteringslinor. Exempelvis minskar gångsträckan i lina C från 59 till 24 meter, vilket minskar behovet av upprepade förflyttningar och därmed fysisk trötthet. I utleveransen elimineras manuella gångsträckor helt då både transport och pallhantering tas över av automatiserade lösningar, vilket frigör operatörerna från tunga lyft och repetitiva rörelser.

Arbetsstationerna har även utformats för att ge bättre tillgång till verktyg och instruktioner i ögonhöjd, vilket gör att operatörerna slipper sträcka sig, böja sig eller vända kroppen onödigt ofta. Detta har uppnåtts genom att placera dator, skrivare och tillbehör i direkt anslutning till arbetsytan. Avfalls- och återvinningsstationer är också placerade i samma höjd som arbetsbänken för att undvika belastande arbetsställningar vid kassering av material.

Miljömässig hållbarhet
Ett förbättringsområde inom miljömässig hållbarhet var att minska användningen av pappersbaserad dokumentation och övergången till digitala lösningar. Genom att införa QR-koder, digitala instruktioner och automatiserad etikettutskrift direkt vid packningsstationerna, elimineras behovet av SI-dokument och transferorders i pappersform. Detta bidrar både till minskad resursförbrukning och till ett mer standardiserat informationsflöde, vilket stärker verksamhetens arbete mot miljömål och följer EU-förordning 2023/988 om digital produktinformation.

För att stärka återvinningsarbetet föreslås att mindre miljöstationer placeras i direkt anslutning till arbetsytorna. Detta gör det möjligt för operatörerna att källsortera förpackningsrester och annat material direkt i arbetsmomentet, vilket förbättrar både den interna hållbarheten och engagemanget i miljöarbetet. Som ett komplement till detta rekommenderas även riktade utbildningsinsatser för operatörerna i hållbarhets- och

miljöfrågor. Genom att öka personalens medvetenhet och förståelse för miljömålen kan hållbarhetsåtgärderna implementeras mer konsekvent och integreras naturligt i det dagliga arbetet.

En annan viktig åtgärd gäller emballage. I nuläget finns en stor variation i kartongstorlekar, vilket försvårar såväl logistik som återvinning. Genom att standardisera kartongformaten och placera dem direkt under arbetsbänkarna förenklas hanteringen, spill minimeras och återvinningsgraden förbättras. För att säkerställa att rätt emballage används ur både miljömässig och ekonomisk synvinkel föreslås att en livscykelanalys av förpackningsmaterial genomförs.

Även automatiseringen i utleveransen har en direkt påverkan på miljön. Robotiserad packning med optimerad fyllnadsgrad i pallarna gör att färre transporter krävs samtidigt som lastutrymmet används effektivare. Detta innebär lägre utsläpp per levererad enhet och minskat behov av fyllnadsmaterial. Genom digitalisering, återvinningsfrämjande strukturer, emballagestandardisering och förbättrad transportlogik skapas en process som är bättre anpassad till de krav som ställs på en långsiktigt hållbar produktion.

5.2.3 Rekommendationer till företaget

Mot bakgrund av de förbättringsområden som identifierats i denna studie rekommenderas företaget att avvakta med att införa ett decentraliserat arbetssätt på övriga monteringslinor. För att säkerställa att en optimerad packningsprocess och layoutförändring implementeras bör företaget beakta de förbättringsförslag som studien presenterar. Dessa bör tillämpas på monteringslinorna A, B, C och D, med syftet att först etablera ett mer effektivt, ergonomiskt och miljömässigt hållbart arbetssätt, innan det eventuellt införs i övriga delar av verksamheten.

6. Slutsats

Syftet med denna studie är att, utifrån ett lean-perspektiv, empiriskt analysera effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet i en decentraliserad packningsprocess och en centraliserad utleveransprocess. Studien syftar även till att föreslå relevanta förbättringsåtgärder som bidrar till en balans mellan dessa tre aspekter. Genom observationer, semistrukturerade intervjuer, spaghettidiagram och kvantitativa mätningar har studien gett en praktiskt förankrad förståelse för hur dessa faktorer samverkar i praktiken.

Studien visar att den nuvarande layouten i både packning- och utleveransprocessen genererar långa gångsträckor, väntetider och manuella arbetsmoment som leder till onödig tidsförbrukning. De mest påtagliga ineffektivitetsskapande momenten återfinns i utleveransen, där manuell hantering av pallar, långa avstånd och ompackning skapar störningar i flödet. I packningen varierar effektiviteten mellan monteringslinorna, där linor med kortare gångsträckor och bättre arbetsflöden presterar bättre. För att åtgärda detta föreslås en ny layout med mer komprimerade flöden, införande av AGV och automatiserad pallhantering samt digital visuell styrning genom exempelvis QR-koder. Dessa lösningar har potential att skapa en mer balanserad och sammanhängande process, minska slöseri och frigöra tid till värdeskapande aktiviteter.

Ergonomin varierar tydligt mellan monteringslinorna och utleveransavdelningen. Framför allt innebär arbete i monteringslinor C och D samt i utleveransen en hög fysisk belastning, med många manuella lyft och ogynnsamma arbetsställningar. Resultatet visar att tunga lyft, arbete under knähöjd och långa gångsträckor är återkommande utmaningar. Förbättringsförslagen inkluderar höjdanpassade vagnar, bättre placering av material nära arbetsytan, borttagning av pallhantering samt tydligare struktur på arbetsstationer enligt 5S. Automatisering av tunga moment och tillgång till hjälpmedel lyfts som avgörande för att minska belastningsskador. Genom att förbättra ergonomin stärks inte bara arbetsmiljön, utan även effektiviteten och hållbarheten på längre sikt.

Ur ett miljöperspektiv är det främst den omfattande pappersanvändningen och variationen i emballage som skapar hållbarhetsutmaningar. Därtill förekommer låg fyllnadsgrad i pallar, vilket leder till ökad transportvolym och högre utsläpp. För att förbättra detta föreslås digitalisering av dokumenthanteringen, standardisering av kartongformat samt användning av digitala etiketter och automatiserad packning. Dessa åtgärder skapar förutsättningar för en mer resurssnål och cirkulär process. Kompletterande åtgärder som utbildning i hållbarhetsfrågor och placering av lokala återvinningsstationer stärker dessutom operatörernas engagemang och ansvarstagande i det dagliga miljöarbetet.

Denna fallstudie bidrar till den befintliga litteraturen genom att tillämpa lean-principer på ett integrerat sätt inom tre centrala aspekter: effektivitet, ergonomi och miljömässig hållbarhet, vilket hittills sällan har kombinerats inom en och samma studie. Genom att

använda både kvalitativa och kvantitativa metoder i en komplex produktionsmiljö ger studien en helhetsbild av hur dessa dimensioner samverkar i en decentraliserad packningsprocess i kombination med en centraliserad utleverans. Vidare adresserar studien särskilt hur dessa aspekter kan hanteras i en etablerad lean-verksamhet där fokus ligger på vidareutveckling av befintliga produktionsflöden, vilket hittills studerats i begränsad utsträckning i tidigare forskning. Genom att identifiera specifika faktorer som påverkar effektivitet, arbetsmiljö och hållbarhet negativt, samt föreslå praktiska förbättringsåtgärder, bidrar studien med ny kunskap som kan ligga till grund för fortsatt forskning och utveckling inom området. Genom att använda verktyg som visuell styrning och digitalisering visar studien att lean inte enbart är ett verktyg för effektivisering, utan även kan användas för att skapa mer hållbara och ergonomiskt anpassade processer. Därmed utgör studien ett konkret bidrag till forskningen om integrerade förbättringsstrategier inom industriell verksamhet.

Ur ett praktiskt perspektiv kan de förbättringsåtgärder som identifierats i denna studie fungera som vägledning för Atlas Copco och liknande företag i deras arbete med att utveckla mer hållbara, effektiva och ergonomiskt anpassade produktionsprocesser. Studien belyser dessutom behovet av att justera samspelet mellan den decentraliserade packningsprocessen och den centraliserade utleveransprocessen. Genom att synliggöra dessa brister skapas ett underlag för ledningen att formulera strategier som hanterar de svårigheter som uppstår i gränssnittet mellan den centraliserade utleveransen och de decentraliserade monteringslinorna. Genom att systematiskt tillämpa lean-metoder, samtidigt som operatörernas erfarenheter tas tillvara, skapas goda förutsättningar för långsiktig förbättring och organisatoriskt lärande. Detta visar vikten av att kombinera tekniska lösningar med medarbetarinvolvering för att uppnå hållbara resultat.

Eftersom studien är en kvalitativ fallstudie genomförd vid ett specifikt företag, kan dess resultat inte generaliseras till alla typer av produktionsmiljöer. Däremot är flera av de identifierade utmaningarna och förbättringsförslagen sannolikt relevanta även i andra sammanhang, särskilt inom organisationer som arbetar med decentraliserade produktionsstrukturer och som står inför liknande utmaningar gällande intern logistik, ergonomi och hållbarhetsarbete. Det krävs dock kontextspecifik anpassning för att tillämpa resultaten i andra miljöer.

Framtida forskning kan med fördel fördjupa sig i hur digitalisering och automatisering påverkar ergonomiska arbetsförhållanden över tid. Det vore också intressant att undersöka hur kunskapsöverföring mellan centraliserade och decentraliserade produktionsenheter kan ske mer effektivt, exempelvis genom digitala plattformar eller strukturerade introduktionsprogram. Kvantitativa uppföljningsstudier efter genomförda förbättringar hade dessutom kunnat ge ytterligare insikter om effekten på produktivitet, arbetsmiljö och klimatpåverkan.

Referenser

Affiah, A., Okeke, L., Imoh, D. & Inyang , A. (2022). AN OVERVIEW OF INDUSTRIAL AUTOMATION IN MANUFACTURING, *BW Academic Journal*. https://bwjournal.org/index.php/bsjournal/article/view/61

Ajwad, S.A., Ullah, M.I., Baizid, K & Iqbal J., (2014). A comprehensive state-of the-art on control of industrial articulated robots. *Journal of the Balkan Tribological Association.* 20(4), ss. 499-521.

Alvehus, J. (2023). *Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok*. 3:e upplagan. Stockholm: Liber

Arbetsmiljöverket. (2023). AFS 2023:10 – Risker i arbetsmiljön. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/afs-202310/ [Hämtad 10-4-2025].

Atlas Copco (u.å.a). Om Atlas Copco. https://www.atlascopco.com/sv-se/about-atlas-copco [Hämtad 10-04-2025].

Atlas Copco (u.å.b). Atlas Copco Group. https://www.atlascopco.com/sv-se/about-atlas-copco/group [Hämtad 10-04-2025].

Atlas Copco (u.å.c). Om industriteknik. https://www.atlascopco.com/sv-se/itba/about-industrialtechnique [Hämtad 10-04-2025].

Atlas Copco (u.å.d). Smart Connected Assembly – hjälper er att bli den smarta fabriken https://www.atlascopco.com/sv-se/itba/nyheter-referenser/industri-4-0-den-smarta-fabriken [Hämtad 10-04-2025].

Atlas Copco (u.å.e). Vår historia. https://www.atlascopco.com/sv-se/about-atlas-copco/our-history [Hämtad 10-04-2025].

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2012). *Kvalitet från behov till användning.* 5:e upplagan. Lund: Studentlitteratur

Botti, L., Mora, C. & Regattieri, A. (2017). Integrating ergonomics and lean manufacturing principles in a hybrid assembly line, *Computers & Industrial Engineering*, 111, ss. 481–491. doi:10.1016/j.cie.2017.05.011.

Bryman, A., Bell, E. & Harley, B. (2024). *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. 4:e upplagan. Stockholm: Liber.

Carlan, V., Ceulemans, D., van Hassel, E., Derammelaere, S. & Vanelslande, T. (2023). Automation in cargo loading/unloading processes: Do unmanned loading technologies bring benefits when both purchase and operational cost are considered?, *Journal of Shipping and Trade,* 8(1). doi:10.1186/s41072-023-00146-9.

Daneshjo, N., Rudy, V., Malega, P. & Krnáčová, P. (2021). Application of Spaghetti Diagram in Layout Evaluation Process: A Case Study. *TEM Journal,* 10(2), ss. 573–582. DOI: 10.18421/TEM102-12

Emiliani, M.L. (2006). Origins of lean management in America: The role of Connecticut businesses, *Journal of Management History,* 12(2), ss. 167–184. doi:10.1108/13552520610654069.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/988 av den 10 maj 2023 om allmän produktsäkerhet, ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG och rådets direktiv 87/357/EEG (EUT L 135, 23.5.2023, ss. 1–51).

García-Arca, J., Gonzalez-Portela Garrido, A.T. & Prado-Prado, J.C. (2017). Sustainable Packaging Logistics". the link between sustainability and competitiveness in supply chains, *Sustainability*, 9(7), s. 1098. doi:10.3390/su9071098.

García-Arca, J., Gonzalez-Portela Garrido, A.T. & Prado-Prado, J.C. (2016). "Packaging logistics" for improving performance in supply chains: The role of meta-standards implementation, *Production*, 26(2), ss. 261–272. doi:10.1590/0103-6513.184114.

Giannoulaki, M., Christoforou, Z. (2024). Pedestrian Walking Speed Analysis: A Systematic Review. *Sustainability, 16*, 4813. https://doi.org/10.3390/su16114813

Gozali, L., Kurniawan, I., Salim, A., Anne Marie, I., Tjahjono, B., Liang, Y-C., Gunawan, A., Hardjo Sie, N. & Suseno, Y. (2023). Lean Manufacturing Approach to Increase Packaging Efficiency, *AIP Conference Proceedings*, 2680, 020189, doi: 10.1063/5.0126725

Haddud, A. & Khare, A. (2020). Digitalizing supply chains potential benefits and impact on Lean Operations, *International Journal of Lean Six Sigma*, 11(4), ss. 731–765. doi:10.1108/ijlss-03-2019-0026.

Halling, B., Magnusson, P., Lyckström, M. & Wijk, K. (2019). Application of a sense of coherence-based leadership for productivity and health at Scania. *International Journal of Human Factors and Ergonomics*, 6(2), ss. 179–194. doi: 10.1504/IJHFE.2019.102306

Jakobsson, R. & Skoglund, K. (2021). *Bättre arbetsmiljö: Handbok.* 16:e upplagan. Stockholm: Prevent

Jukić, M., Šimunović, P. & Mijanović, K. (2021). Lean concept transformation of the packaging procedure in the process of final processing, *VI International Scientific Conference Summer Session*. https://www.researchgate.net/publication/352790344_LEAN_CONCEPT_TRANSFORMATION_OF_THE_PACKAGING_PROCEDURE_IN_THE_PROCESS_OF_FINAL_PROCESSING [Hämtad: 2025-02-20]

Klevås, J. (2006). DESIGN FOR PACKAGING LOGISTICS, *International Design Conference*, ss. 269–276. https://www.designsociety.org/download-publication/19011/DESIGN+FOR+PACKAGING+LOGISTICS [Hämtad: 2025-02-20]

Larsson, L. (2008). *Lean Administration.* 1:a upplagan. Malmö: Liber AB

Liker, J.K. (2022). *The Toyota way: 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass.* 2:a upplagan. Stockholm: Liber

Mattson S.A (2002). *Logistik i försörjningskedjor*. Lund: Studentlitteratur

Medyński, D., Bonárski, P., Motyka, P., Wysoczański, A., Gnitecka, R., Kolbusz, K., Dąbrowska, M., Burduk, A., Pawelec, Z. & Machado, J. (2023). Digital Standardization of Lean Manufacturing Tools According to Industry 4.0 Concept. *Applied Sciences*, 13(10), 6259. doi:10.3390/app13106259

Mthembu, B.T., Mncwango, B.T. & Olanrewaju, O.A. (2024). Enhancing supply chain performance: Strategies for material waste reduction and process efficiency enhancement, *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, ss. 1019–1023. doi:10.1109/ieem62345.2024.10857112.

Ntotis, M., Vlachos, I., (2022). Automated guided Vehicles (AGVs) in Warehousing industry: A Literature Review. *IEOM Society International, Proceedings of the international conference on industrial Engineering and operations Management.* Istanbul, Turkiet, 7 -10 mars 2022. ss. 1553–1562.

Perez-Vidal, C., Gracia, L., de Paco, J. M., Wirkus, M., Azorin, J. M., & de Gea, J. (2017). Automation of product packaging for industrial applications. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, 31(2), ss. 129–137. https://doi.org/10.1080/0951192X.2017.1369165

Pettersen, J. (2009). Defining lean production: Some conceptual and practical issues, *The TQM Journal*, 21(2), ss. 127–142. doi:10.1108/17542730910938137.

Pipatprapa, A. (2019). QR code on mobile platform for improving order picking process of Lean Factory Warehouse, *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 10(1), ss. 56–60. doi:10.18178/ijimt.2019.10.1.836.

Rother, M. (2013). *Toyota Kata: Lärande ledarskap, varje dag*. 1:a upplagan Stockholm: Liber

Senderská, K., Mareš, A. & Václav, Š. (2017). Spaghetti diagram application for workers movement analysis. *U.P.B. Sci. Bull., Series D,* 79(1), ss. 139–148. ISSN 1454-2358.

Silva, N. & Pålsson, H. (2022). Industrial packaging and its impact on sustainability and Circular Economy: A Systematic Literature Review, *Journal of Cleaner Production*, 333, s. 130165. doi:10.1016/j.jclepro.2021.130165.

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0: för ingenjörer och andra problemlösare*. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.

Sörqvist, L. (2013). *Lean: processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden*. 1:a upplagan. Lund: Studentlitteratur

Teixeira, R.C.M., Guimarães, W.P.S., Ribeiro, J.G., Fernandes, R.A., Nascimento, L.B.F., Torné, I.G., Cardoso, F.S., Monteiro, G.R. (2022). Analysis of the Reduction of Ergonomic Risks through the Implementation of an Automatic Tape Packaging Machine, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), s. 15193. doi:10.3390/ijerph192215193.

Vapski, D., & Pandilov, Z. (2023). Automation of Production Line in Order to Increase the Productivity, *Tehnički glasnik,* 17(1), ss. 146-152. https://doi.org/10.31803/tg-20210211230401

Vetenskapsrådet (2024). *God forskningssed 2024.* Stockholm: Vetenskapsrådet.

Yin, R. (2014). *Case study research: Design and Methods.* 5:e upplagan. Thousand Oaks: Sage

Yin, R. (2009). *Case study research: Design and Methods.* 4:e upplagan. Thousand Oaks: Sage

Åberg, H., (2019). *Layout redesign and automation for a lean packaging process in a distribution center*. Lund*:* Lunds universitet. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8996438&fileOId=8996439

Bilagor

Bilaga 1 missivbrev

Hej,

Vi heter Jeanette och Sarah och studerar vårt sista år på kandidatprogrammet i Industriell Ekonomi vid Högskolan i Gävle. För närvarande genomför vi vårt examensarbete, som fokuserar på att analysera och förbättra utleveransprocessen samt den decentraliserade packningsprocessen vid Atlas Copco. Syftet med arbetet är att genomföra en nulägesanalys och, med stöd i lean-principer, föreslå en lösning som kan förbättra effektivitet, arbetsmiljö och hållbarhet.

För att få en djupare förståelse för hur processerna fungerar i praktiken och för att kunna ta hänsyn till era erfarenheter, önskar vi intervjua dig som arbetar i eller nära packnings- och utleveransprocessen. Din kunskap, insikter och erfarenhet är mycket värdefull för studien, och vi hoppas att du har möjlighet att delta.

Intervjun kommer att bestå av cirka 12 frågor och ta mellan 15–20 minuter. Intervjun sker på plats under ordinarie arbetstid och syftar till att skapa en öppen och reflekterande dialog kring nuläget, utmaningar och möjliga förbättringar i processerna.

All information du delar med oss kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Inspelningar och anteckningar från intervjun kommer endast att användas inom ramen för examensarbetet och avidentifieras i den slutgiltiga rapporten. Personuppgifter kommer inte att förekomma i något publicerat material, och allt insamlat material kommer att raderas efter projektets avslut.

Ditt deltagande är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta intervjun eller avstå från att svara på enskilda frågor, utan att behöva ange orsak. Om du önskar ta del av dina svar eller den färdiga rapporten är du varmt välkommen att kontakta oss, så delar vi gärna detta när examensarbetet är färdigt. Om du har några frågor om studien är du alltid välkommen att kontakta oss direkt.

Tack på förhand för din medverkan, och för att du bidrar till vår studie!

Med vänliga hälsningar,

Jeanette Vestin 20jeve02@hig.se

Sarah Westergren Ahlin 22sawe04@hig.se

Bilaga 2 samtyckesblankett

Samtycke till att delta i studien

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.

☐Jag samtycker till att delta i studien, *Lean i packnings-och utleveransprocesser: Balansen mellan effektivitet, ergonomi och hållbarhet – En fallstudie av Atlas Copco*

☐Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationsbrevet.

Plats och datum	**Underskrift / namnförtydligande**

Bilaga 3 intervjufrågor

Bakgrund och arbetsuppgifter:

- Kan du berätta om vad du har för roll och hur länge du har arbetat här?

Effektivitet:

- Finns det något i processen som känns onödigt eller som kunde göras smidigare?
- Upplever du någonstans i packningen/utleveransen att det blir kö eller att du måste vänta?
- Är det något i dina arbetsuppgifter som du har idag som skulle kunna effektiviseras som kan underlätta ditt arbete? Exempelvis att flytta material närmare arbetsstationen.
- *Är det något i dagens process som du vet skulle kunna effektiviseras för att underlätta arbetet för operatörerna? Till exempel flytta material närmare arbetsstationen?* [1]

Ergonomi:

- Upplever du att vissa moment är tunga eller obekväma?
- *Vet du om vissa moment är tunga eller obekväma för operatörerna?*
- Finns det något i arbetsmiljön som gör att du blir trött eller påverkar din psykiska hälsa?
- *Finns det något i arbetsmiljön som påverkar den psykiska hälsan hos operatörerna eller leder till trötthet?*
- Om du kunde förändra något för att göra arbetet mer bekvämt, vad skulle det vara? Exempelvis fler ergonomiska hjälpmedel.

Hållbarhet:

- Upplever du att man skulle kunna optimera packningen av verktygen mer? Exempelvis genom att bättre anpassa kartongstorlek till verktyget eller att endast skicka fulla pallar.
- Anser du att det finns material som är överflödig i processerna? Exempelvis plast kring instruktioner eller pappersdokument?
- Har du något förslag på hur man skulle förbättra packning/utleveransen utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Exempelvis genom digitalisering eller minska materialhantering.

Decentralisering och förbättringar:

- Är det något moment i dagens process som du tycker fungerar bra och som är värdefullt att behålla?
- Är det något mer som du vill lägga till som vi har missat att ta upp?

[1] De frågor som är kursiva formulerades om för att ställas till teamledarna, för att bättre anpassa intervjufrågorna efter teamledarnas roll i organisationen.